TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

NĂM HỌC 2025-2026

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Giảng viên hướng dẫn : **TS. ĐOÀN PHƯỚC MIỀN**

Sinh viên thực hiện : **PHÙNG ĐĂNG KHOAN**

MSSV : 170124503

Lớp : DK24TTC5

Vĩnh Long, tháng 4 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày ….. tháng ….. năm ……..

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……., ngày …… tháng …… năm …….

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án môn học, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè cũng như gia đình.

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là quý thầy cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và chuyên môn cần thiết để em có thể triển khai đề tài này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS. Đoàn Phước Miền - giảng viên hướng dẫn đã tận tình góp ý, định hướng nội dung, hỗ trợ em trong quá trình phân tích, thiết kế và hoàn thiện hệ thống website bán linh kiện điện tử. Những nhận xét của thầy đã giúp em nhìn rõ hơn các điểm còn hạn chế để chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các anh chị đã động viên, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ em trong suốt thời gian thực hiện đồ án.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đề tài một cách nghiêm túc, bài báo cáo chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được thêm ý kiến đóng góp của quý thầy cô để em tiếp tục hoàn thiện hơn trong học tập và công việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN iii

DANH MỤC HÌNH ẢNH viii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 2

2.1 Mô hình MVC 2

2.1.1 Tổng quan về MVC 2

2.1.2 Cấu trúc các thành phần 2

2.1.3 Ưu điểm của mô hình MVC 2

2.1.4 Vai trò của MVC trong đề tài 3

2.2 ASP.NET Core MVC 4

2.2.1 Khái niệm 4

2.2.2 Đặc điểm nổi bật 4

2.2.3 Vai trò của ASP.NET Core MVC trong đề tài 5

2.3 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# 6

2.3.1 Khái niệm 6

2.3.2 Đặc điểm của C# 6

2.3.3 Vai trò của C# trong đề tài 7

2.3.4 Lý do chọn C# 7

2.4 Giới thiệu các thành phần giao diện trong ASP.NET Core MVC 8

2.4.1 Khái niệm 8

2.4.2 Vai trò của View trong hệ thống 8

2.4.3 Razor View Engine 9

2.4.4 Ứng dụng trong đề tài 9
2.5 Giới thiệu Entity Framework Core và truy cập cơ sở dữ liệu 9
2.5.1 Khái niệm về Entity Framework Core 9
2.5.2 Các thành phần chính 10
2.5.3 Vai trò của Entity Framework Core trong đề tài 10
2.5.4 Lợi ích khi sử dụng 10
2.6 Giới thiệu về SQL Server 11
2.6.1 Khái niệm 11
2.6.2 Vai trò của SQL Server trong đề tài 11
2.6.3 Các bảng dữ liệu chính trong hệ thống 11
2.6.4 Lý do chọn SQL Server 12
2.7 Giới thiệu về Bootstrap 12
2.7.1 Khái niệm 12
2.7.2 Đặc điểm nổi bật 12
2.7.3 Vai trò của Bootstrap trong đề tài 13
2.7.4 Lý do sử dụng Bootstrap 13
2.8 Kết luận chương 2 13
CHƯƠNG 2. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 15
3.1 Mô tả bài toán 15
3.2 Yêu cầu chức năng 15
3.2.1 Chức năng đối với khách hàng 16
3.2.2 Chức năng đối với quản trị viên 17
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 18
3.3.1 Thiết kế hệ thống 18

3.4 Lượt đồ Use case 22
3.5 Kiến trúc và tổ chức hệ thống 28
3.5.1 Nền tảng ASP.NET MVC 28
3.5.2 Entity Framework 32
3.5.3 Yêu cầu chức năng 33
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34
4.1 Kết quả xây dựng hệ thống 34
4.2 Giao diện đăng nhập và đăng ký 34
4.3 Giao diện trang chủ 36
4.4 Giao diện trang sản phẩm 36
4.5 Giao diện quản lý thông tin cá nhân 37
4.6 Giao diện chi tiết sản phẩm 39
4.7 Giao diện giỏ hàng 39
4.8 Giao diện đặt hàng và đơn hàng 41
4.9 Giao diện chi tiết đơn hàng 43
4.10 Khu vực quản trị 44
4.10.1 Giao diện quản lý sản phẩm 45
4.10.2 Giao diện quản lý danh mục 46
4.10.3 Giao diện quản lý đơn hàng 47
4.10.4 Giao diện thêm sản phẩm 48
4.11 Đánh giá kết quả đạt được 49
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 50
5.1 Kết luận 50
5.2 Hạn chế 51

5.3 Hướng phát triển 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Mô hình thực thể quan hệ ERD 18
Hình 2: Bảng dữ liệu tài khoản người dùng 19
Hình 3: Bảng dữ liệu sản phẩm 19
Hình 4: Bảng dữ liệu phân loại sản phẩm 20
Hình 5: Bảng dữ liệu đơn hàng 20
Hình 6: Bảng dữ liệu chi tiết đơn hàng 21
Hình 7: Sơ đồ Use case tổng quát 23
Hình 8: Sơ đồ Use case Customer 25
Hình 9: Sơ đồ Use case Admin 27
Hình 10: Giao diện làm việc và cấu trúc cây thư mục của ASP.NET MVC 31
Hình 11: Package source 32
Hình 12: Giao diện đăng ký 35
Hình 13: Giao diện đăng nhập 35
Hình 14: Giao diện trang chủ 36
Hình 15: Giao diện trang sản phẩm 37
Hình 16: Giao diện trang thông tin cá nhân 38
Hình 17: Giao diện trang chi tiết sản phẩm 39
Hình 18: Giao diện giỏ hàng 40
Hình 19: Giao diện đặt hàng 42
Hình 20: Giao diện đơn hàng 42
Hình 21: Giao diện giỏ hàng 43
Hình 22: Giao diện trang quản trị 44

Hình 23: Giao diện quản lý sản phẩm 45

Hình 24: Giao diện quản lý danh mục 46

Hình 25: Giao diện quản lý đơn hàng 47

Hình 26: Giao diện giỏ hàng 48

MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, Internet đã tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là hoạt động mua sắm và kinh doanh trực tuyến. Thay vì phải đến trực tiếp cửa hàng, người dùng ngày nay có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và đặt hàng ngay trên website. Vì vậy, việc xây dựng các hệ thống bán hàng trực tuyến ngày càng trở nên cần thiết và có tính ứng dụng cao.

Trong số các thiết bị công nghệ, linh kiện điện tử là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong học tập, làm việc và giải trí. Nhu cầu mua linh kiện điện tử ngày càng tăng, trong khi thị trường lại có rất nhiều thương hiệu, mẫu mã và cấu hình khác nhau. Điều đó đòi hỏi cần có một hệ thống hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, lựa chọn sản phẩm phù hợp và thực hiện mua hàng thuận tiện.

Xuất phát từ thực tế đó, em chọn thực hiện đề tài "Xây dựng website bán linh kiện điện tử". Đề tài được xây dựng nhằm phát triển một website bán hàng với các chức năng cơ bản như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo danh mục và thương hiệu, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào danh sách yêu thích, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng.

Thông qua đề tài này, em có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML, CSS và Bootstrap vào việc xây dựng một ứng dụng web thực tế. Đồng thời, quá trình thực hiện cũng giúp em rèn luyện thêm kỹ năng phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện và xử lý các chức năng nghiệp vụ trong hệ thống bán hàng trực tuyến.

Thông qua việc thực hiện đề tài này, em mong muốn không chỉ hoàn thành tốt yêu cầu của môn học mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng một hệ thống web thực tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để em củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng lập trình và có thêm nền tảng để tiếp cận những dự án lớn hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Mô hình MVC

2.1.1 Tổng quan về MVC

Mô hình MVC (Model – View – Controller) là một trong những kiến trúc phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Mô hình này giúp chia hệ thống thành ba thành phần riêng biệt, mỗi thành phần đảm nhiệm một chức năng cụ thể, từ đó giúp chương trình dễ tổ chức và dễ bảo trì hơn.

Trong MVC:

- **Model** đại diện cho dữ liệu và xử lý nghiệp vụ
- **View** đảm nhận việc hiển thị giao diện cho người dùng
- **Controller** đóng vai trò trung gian, xử lý yêu cầu và điều hướng dữ liệu

Việc tách biệt các thành phần giúp giảm sự phụ thuộc giữa giao diện và logic xử lý, đồng thời tăng khả năng mở rộng hệ thống.

2.1.2 Cấu trúc các thành phần

Trong hệ thống website bán linh kiện điện tử:

- **Model** bao gồm các lớp như Product, Category, Customer, Cart, Wishlist, Order và OrderDetail, dùng để quản lý dữ liệu trong hệ thống.
- **View** là các trang giao diện như trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và trang quản trị.
- **Controller** xử lý các chức năng như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và quản lý hệ thống.

2.1.3 Ưu điểm của mô hình MVC

Mô hình MVC mang lại nhiều ưu điểm trong phát triển ứng dụng web. Trước hết, mô hình này giúp phân tách rõ ràng chức năng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý điều khiển, làm cho mã nguồn dễ đọc và dễ quản lý hơn.

Tiếp theo, MVC hỗ trợ tốt cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống. Khi cần chỉnh sửa giao diện, lập trình viên có thể tác động chủ yếu vào View mà ít ảnh hưởng đến Model hoặc Controller. Tương tự, khi thay đổi logic nghiệp vụ hoặc cấu trúc dữ liệu, hệ thống cũng dễ điều chỉnh hơn.

Ngoài ra, mô hình MVC còn hỗ trợ tốt cho làm việc nhóm, vì mỗi thành phần có thể được phát triển tương đối độc lập. Một người có thể phụ trách giao diện, một người xử lý dữ liệu và một người xây dựng logic điều khiển.

2.1.4 Vai trò của MVC trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, mô hình MVC giúp hệ thống được tổ chức rõ ràng và hợp lý hơn. Model dùng để quản lý dữ liệu sản phẩm, khách hàng, giỏ hàng, danh sách yêu thích và đơn hàng. View hiển thị các giao diện tương ứng cho người dùng và quản trị viên. Controller xử lý các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc theo thương hiệu, thêm vào giỏ hàng, thêm vào yêu thích, đặt hàng và quản lý đơn hàng.

Nhờ áp dụng MVC, website có cấu trúc rõ ràng, thuận lợi cho việc phát triển từng chức năng riêng biệt và dễ mở rộng trong tương lai.

2.2 ASP.NET Core MVC

2.2.1 Khái niệm

ASP.NET Core MVC là một framework phát triển ứng dụng web do Microsoft xây dựng, dựa trên kiến trúc MVC (Model – View – Controller). Framework này cung cấp một nền tảng hoàn chỉnh giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng web một cách có tổ chức, với sự phân tách rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic.

So với các công nghệ trước đây, ASP.NET Core MVC được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu hiệu năng và có khả năng chạy đa nền tảng. Điều này cho phép ứng dụng có thể triển khai trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux hoặc macOS. Đồng thời, framework này cũng được tối giản hóa về cấu trúc, giúp giảm tải tài nguyên và tăng tốc độ xử lý.

Nhờ những cải tiến đó, ASP.NET Core MVC trở thành một trong những công nghệ phù hợp để xây dựng các hệ thống web quy mô vừa và lớn, đặc biệt là các website thương mại điện tử hoặc hệ thống quản lý có yêu cầu cao về hiệu năng và khả năng mở rộng.

2.2.2 Đặc điểm nổi bật

Một trong những ưu điểm quan trọng của ASP.NET Core MVC là khả năng tổ chức hệ thống theo mô hình MVC một cách rõ ràng. Việc tách biệt giữa Model, View và Controller giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và thuận tiện trong việc phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, framework này hỗ trợ cơ chế routing, cho phép ánh xạ các đường dẫn URL đến các action tương ứng trong Controller. Nhờ đó, việc thiết kế cấu trúc URL trở nên linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của từng hệ thống, đồng thời giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

ASP.NET Core MVC cũng cung cấp cơ chế model binding, cho phép tự động ánh xạ dữ liệu từ form hoặc request vào các đối tượng trong chương trình. Kết hợp với đó là hệ thống validation giúp kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào một cách dễ dàng. Đây là một yếu tố quan trọng khi xây dựng các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, đặt hàng hoặc quản lý sản phẩm.

Ngoài ra, framework còn hỗ trợ tích hợp với nhiều công nghệ khác như Entity Framework Core để thao tác cơ sở dữ liệu, SQL Server để lưu trữ dữ liệu, Bootstrap để thiết kế giao diện và các thư viện JavaScript để nâng cao trải nghiệm người dùng. Sự kết hợp này giúp quá trình phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2.2.3 Vai trò của ASP.NET Core MVC trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, ASP.NET Core MVC được sử dụng làm nền tảng chính để phát triển toàn bộ hệ thống. Framework này giúp tổ chức các thành phần của ứng dụng theo mô hình MVC, đảm bảo sự rõ ràng và nhất quán trong quá trình xây dựng.

Cụ thể, các lớp Model được sử dụng để biểu diễn dữ liệu của hệ thống, bao gồm các đối tượng như sản phẩm, danh mục, khách hàng, giỏ hàng, danh sách yêu thích và đơn hàng. Những dữ liệu này được quản lý thông qua Entity Framework Core và liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

Phần View được xây dựng để hiển thị giao diện người dùng, bao gồm các trang như trang chủ, trang danh sách sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, trang đặt hàng, trang quản lý tài khoản và khu vực quản trị dành cho admin. Giao diện được thiết kế bằng HTML, CSS, Bootstrap kết hợp với Razor để hiển thị dữ liệu động.

Trong khi đó, Controller đảm nhận vai trò xử lý các chức năng của hệ thống như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xử lý đặt hàng, đăng nhập, đăng ký và quản lý dữ liệu trong khu vực admin. Controller đóng vai trò kết nối giữa Model và View, đảm bảo dữ liệu được xử lý và hiển thị đúng cách.

Việc sử dụng ASP.NET Core MVC giúp hệ thống được xây dựng một cách có cấu trúc, dễ quản lý và phù hợp với yêu cầu của một website thương mại điện tử. Đồng thời, framework này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

2.3 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C#

2.3.1 Khái niệm

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, hoạt động trên nền tảng .NET. Ngôn ngữ này được thiết kế nhằm phục vụ việc xây dựng các ứng dụng hiện đại với hiệu năng cao, cấu trúc rõ ràng và dễ bảo trì. Nhờ vào sự kết hợp giữa tính mạnh mẽ của lập trình hướng đối tượng và khả năng tích hợp sâu với hệ sinh thái .NET, C# đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến trong phát triển phần mềm hiện nay.

C# được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển ứng dụng desktop, ứng dụng web, ứng dụng di động, game cũng như các hệ thống quản lý doanh nghiệp. Với cú pháp rõ ràng, logic chặt chẽ và dễ tiếp cận, C# đặc biệt phù hợp với sinh viên và những người mới bắt đầu học lập trình, đồng thời vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu của những hệ thống lớn và phức tạp.

2.3.2 Đặc điểm của C#

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn chỉnh, hỗ trợ đầy đủ các đặc trưng như đóng gói, kế thừa và đa hình. Nhờ đó, chương trình có thể được tổ chức theo dạng module, giúp tăng khả năng tái sử dụng code và dễ dàng mở rộng khi cần thiết. Việc áp dụng các nguyên lý hướng đối tượng cũng giúp hệ thống trở nên linh hoạt hơn trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, C# cung cấp đầy đủ các cấu trúc lập trình cơ bản như biến, điều kiện, vòng lặp, hàm và lớp, giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng các chức năng từ đơn giản đến phức tạp. Ngôn ngữ này cũng hỗ trợ mạnh mẽ trong việc xử lý dữ liệu và làm việc với cơ sở dữ liệu, đặc biệt khi kết hợp với Entity Framework Core, giúp việc truy vấn và thao tác dữ liệu trở nên thuận tiện hơn mà không cần viết nhiều câu lệnh SQL thủ công.

Một điểm mạnh khác của C# là khả năng tích hợp tốt với các công cụ và công nghệ trong hệ sinh thái của Microsoft như Visual Studio, SQL Server và ASP.NET Core MVC.

Điều này tạo ra một môi trường phát triển đồng bộ, hỗ trợ lập trình viên trong việc viết mã, kiểm thử và triển khai ứng dụng một cách hiệu quả.

2.3.3 Vai trò của C# trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, C# được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình chính để xây dựng toàn bộ logic của hệ thống. Tất cả các thành phần quan trọng như Model và Controller đều được viết bằng C#, đảm bảo hệ thống hoạt động theo đúng kiến trúc MVC.

Cụ thể, C# được sử dụng để xây dựng các lớp dữ liệu đại diện cho các thực thể trong hệ thống như sản phẩm, danh mục, khách hàng, giỏ hàng và đơn hàng. Bên cạnh đó, ngôn ngữ này còn được dùng để viết các controller nhằm xử lý các yêu cầu từ người dùng như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và quản lý hệ thống.

Ngoài ra, C# còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework Core. Nhờ đó, việc thao tác với dữ liệu trở nên đơn giản và trực quan hơn. Các chức năng như đăng nhập, quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích và xử lý đơn hàng đều được triển khai thông qua các đoạn mã C#, giúp hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

2.3.4 Lý do chọn C#

Việc lựa chọn C# trong đề tài là hoàn toàn phù hợp với công nghệ ASP.NET Core MVC được sử dụng để xây dựng hệ thống. C# không chỉ tương thích tốt với framework này mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho lập trình hướng đối tượng, giúp việc tổ chức code trở nên rõ ràng và khoa học hơn.

Bên cạnh đó, cú pháp của C# tương đối dễ hiểu, giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình lập trình và tăng hiệu quả làm việc. Ngôn ngữ này cũng có khả năng làm việc tốt với cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework Core, giúp rút ngắn thời gian phát triển và đơn giản hóa việc xử lý dữ liệu.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, việc sử dụng C# còn giúp vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các ứng dụng web trong tương lai.

2.4 Giới thiệu các thành phần giao diện trong ASP.NET Core MVC

2.4.1 Khái niệm

Trong ASP.NET Core MVC, giao diện người dùng được xây dựng thông qua các file View. View có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu từ hệ thống đến người dùng dưới dạng các trang web như trang chủ, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng hoặc trang quản trị.

Các thành phần giao diện trong ASP.NET Core MVC thường được xây dựng bằng HTML, CSS, Bootstrap và Razor. Trong đó, Razor cho phép chèn mã C# trực tiếp vào file giao diện để hiển thị dữ liệu động, giúp việc xây dựng các trang web trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn.

2.4.2 Vai trò của View trong hệ thống

View là phần mà người dùng trực tiếp nhìn thấy và thao tác. Trong đề tài website bán linh kiện điện tử, View được sử dụng để xây dựng các trang như:

- trang chủ hiển thị danh sách linh kiện điện tử
- trang chi tiết sản phẩm
- trang giỏ hàng
- trang đặt hàng
- trang đơn hàng của tôi
- trang quản trị

Thông qua View, dữ liệu từ Model và Controller được trình bày một cách trực quan, rõ ràng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.

2.4.3 Razor View Engine

Razor là công cụ xử lý giao diện được sử dụng trong ASP.NET Core MVC. Razor cho phép kết hợp mã HTML với mã C# trong cùng một file .cshtml. Nhờ đó, lập trình viên có thể hiển thị dữ liệu động từ database ra giao diện mà không cần xử lý quá phức tạp.

Ví dụ, trong website bán linh kiện điện tử, Razor được sử dụng để:

- hiển thị danh sách sản phẩm bằng vòng lặp foreach
- hiển thị thông tin chi tiết của từng linh kiện điện tử
- hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
- hiển thị các đơn hàng của người dùng
- kiểm tra vai trò đăng nhập để hiển thị menu phù hợp

2.4.4 Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài này, các thành phần giao diện được tổ chức tương đối rõ ràng theo từng khu vực chức năng. Phần giao diện người dùng dùng để phục vụ khách hàng xem sản phẩm, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng, thêm vào yêu thích và đặt hàng. Phần giao diện quản trị được tách riêng với layout riêng để phục vụ việc quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.

Việc sử dụng Razor View cùng với Bootstrap giúp giao diện của hệ thống vừa dễ xây dựng, vừa dễ mở rộng và phù hợp với mô hình một website bán hàng trực tuyến.

2.5 Giới thiệu Entity Framework Core và truy cập cơ sở dữ liệu

2.5.1 Khái niệm về Entity Framework Core

Entity Framework Core là một công nghệ ORM do Microsoft phát triển, dùng để hỗ trợ lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các lớp đối tượng trong C# thay vì phải viết nhiều câu lệnh SQL thủ công.

Nhờ Entity Framework Core, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có thể được ánh xạ thành các class trong chương trình. Điều này giúp việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, đồng thời làm cho mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì hơn.

2.5.2 Các thành phần chính

DbContext là lớp trung tâm dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu và quản lý các bảng dữ liệu trong hệ thống. Trong đề tài này, AppDbContext được sử dụng để quản lý các bảng như Linh kiện điện tửs, Brands, Categories, Customers, CartItems, Wishlists, Orders và OrderDetails.

DbSet đại diện cho một bảng trong cơ sở dữ liệu. Thông qua DbSet, lập trình viên có thể thực hiện các thao tác truy vấn và cập nhật dữ liệu.

Entity là các lớp mô hình đại diện cho dữ liệu trong hệ thống. Ví dụ trong đề tài này có các entity như Linh kiện điện tử, Brand, Category, Customer, Order, OrderDetail, CartItem và Wishlist.

2.5.3 Vai trò của Entity Framework Core trong đề tài

Trong website bán linh kiện điện tử, Entity Framework Core đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý dữ liệu. Công nghệ này được sử dụng để:

- lấy danh sách linh kiện điện tử từ database để hiển thị ở trang chủ
- tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục và thương hiệu
- truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm
- thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- tạo đơn hàng và chi tiết đơn hàng
- quản lý dữ liệu ở khu vực admin

Nhờ Entity Framework Core, quá trình thao tác với dữ liệu được thực hiện thuận tiện hơn, giảm số lượng câu lệnh SQL viết tay và giúp hệ thống dễ mở rộng hơn khi cần bổ sung chức năng mới.

2.5.4 Lợi ích khi sử dụng

Việc sử dụng Entity Framework Core mang lại nhiều lợi ích cho đề tài. Trước hết, công nghệ này giúp rút ngắn thời gian phát triển hệ thống vì lập trình viên có thể thao tác dữ liệu trực tiếp bằng C#. Tiếp theo, mã nguồn trở nên dễ đọc hơn do không phải viết quá nhiều câu lệnh SQL phức tạp.

Ngoài ra, Entity Framework Core còn phù hợp với mô hình ASP.NET Core MVC và hỗ trợ tốt cho việc xây dựng các mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu như quan hệ giữa khách hàng và đơn hàng, giữa đơn hàng và chi tiết đơn hàng, hoặc giữa khách hàng

2.6 Giới thiệu về SQL Server

2.6.1 Khái niệm

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển. SQL Server được dùng để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu của hệ thống thông qua ngôn ngữ SQL. Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, thường được sử dụng trong các ứng dụng web, phần mềm quản lý và hệ thống doanh nghiệp.

2.6.2 Vai trò của SQL Server trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, SQL Server được sử dụng làm nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Các dữ liệu quan trọng như thông tin linh kiện điện tử, thương hiệu, danh mục, khách hàng, giỏ hàng, danh sách yêu thích, đơn hàng và chi tiết đơn hàng đều được lưu trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Việc sử dụng SQL Server giúp hệ thống quản lý dữ liệu một cách tập trung, có tổ chức và hỗ trợ tốt cho việc truy xuất, cập nhật dữ liệu trong quá trình website hoạt động.

2.6.3 Các bảng dữ liệu chính trong hệ thống

Cơ sở dữ liệu của đề tài gồm một số bảng chính như:

- **Brands**: lưu thông tin thương hiệu linh kiện điện tử
- **Categories**: lưu thông tin danh mục sản phẩm
- **Linh kiện điện tửs**: lưu thông tin sản phẩm linh kiện điện tử
- **Customers**: lưu thông tin tài khoản người dùng
- **CartItems**: lưu thông tin giỏ hàng của từng khách hàng
- **Orders**: lưu thông tin đơn hàng
- **OrderDetails**: lưu chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng

Các bảng này được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, giúp hệ thống quản lý dữ liệu chặt chẽ và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý.

2.6.4 Lý do chọn SQL Server

SQL Server được lựa chọn vì đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp với môi trường phát triển ASP.NET Core MVC và dễ tích hợp với Entity Framework Core. Ngoài ra, SQL Server còn có giao diện quản lý thuận tiện thông qua SQL Server Management Studio, hỗ trợ tốt cho việc tạo bảng, chỉnh sửa dữ liệu, kiểm tra dữ liệu và thực hiện các câu lệnh truy vấn.

2.7 Giới thiệu về Bootstrap

2.7.1 Khái niệm

Bootstrap là một framework hỗ trợ thiết kế giao diện web được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Framework này cung cấp sẵn nhiều thành phần giao diện như lưới bố cục, nút bấm, bảng, form nhập liệu, menu điều hướng, thẻ nội dung và nhiều lớp tiện ích khác. Nhờ đó, lập trình viên có thể xây dựng giao diện nhanh hơn mà vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ và sự nhất quán trong toàn bộ website.

Bootstrap được phát triển dựa trên HTML, CSS và JavaScript, phù hợp với nhiều loại website khác nhau, đặc biệt là các website thương mại điện tử, hệ thống quản lý và các ứng dụng web có nhiều thành phần giao diện.

2.7.2 Đặc điểm nổi bật

Một điểm nổi bật của Bootstrap là khả năng hỗ trợ thiết kế responsive, nghĩa là giao diện có thể tự điều chỉnh để phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Điều này rất quan trọng đối với các website hiện đại, khi người dùng có thể truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau.

Ngoài ra, Bootstrap cung cấp sẵn hệ thống grid layout giúp chia bố cục trang thành các hàng và cột, từ đó việc sắp xếp nội dung trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, framework

này còn có nhiều class định dạng có sẵn giúp việc thiết kế giao diện nhanh hơn mà không cần viết quá nhiều CSS thủ công.

Bootstrap cũng giúp giao diện có tính đồng bộ cao. Các nút bấm, form nhập liệu, bảng dữ liệu hay menu được hiển thị theo một chuẩn chung, nhờ đó website nhìn chuyên nghiệp và dễ sử dụng hơn.

2.7.3 Vai trò của Bootstrap trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, Bootstrap được sử dụng để hỗ trợ thiết kế giao diện cho cả phần người dùng và phần quản trị. Cụ thể:

- ở giao diện người dùng, Bootstrap hỗ trợ bố cục trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và đơn hàng
- ở giao diện quản trị, Bootstrap hỗ trợ trình bày bảng dữ liệu, form thêm sửa sản phẩm, danh sách khách hàng và danh sách đơn hàng
- ngoài ra, Bootstrap còn được dùng để tạo các nút chức năng, ô nhập liệu, menu và các khối nội dung có bố cục rõ ràng hơn

Nhờ có Bootstrap, giao diện của hệ thống được xây dựng nhanh hơn, dễ căn chỉnh hơn và nhìn phù hợp hơn với một website bán hàng trực tuyến.

2.7.4 Lý do sử dụng Bootstrap

Bootstrap được lựa chọn trong đề tài vì đây là framework dễ sử dụng, phù hợp với sinh viên và hỗ trợ tốt cho việc xây dựng giao diện web trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, Bootstrap có thể kết hợp dễ dàng với ASP.NET Core MVC và Razor View, giúp việc hiển thị dữ liệu từ hệ thống lên giao diện trở nên thuận tiện hơn.

Việc sử dụng Bootstrap còn giúp website có giao diện rõ ràng, trực quan và thân thiện hơn với người dùng, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc trong phần thiết kế giao diện.

2.8 Kết luận chương 2

Trong chương này, đề tài đã trình bày những cơ sở lý thuyết quan trọng làm nền tảng cho quá trình xây dựng website bán linh kiện điện tử. Cụ thể, chương đã giới thiệu về mô

hình **MVC**, công nghệ **ASP.NET Core MVC**, ngôn ngữ lập trình **C#**, các thành phần giao diện trong ASP.NET Core MVC, công nghệ **Entity Framework Core**, hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server** và framework giao diện **Bootstrap**.

Những nội dung lý thuyết này đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, thiết kế và hiện thực hệ thống. Mô hình MVC giúp tổ chức chương trình rõ ràng và khoa học hơn. ASP.NET Core MVC là nền tảng chính để phát triển ứng dụng web. C# được sử dụng để xây dựng logic hệ thống. Entity Framework Core và SQL Server hỗ trợ quản lý và xử lý dữ liệu. Bootstrap góp phần tạo nên giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với một website thương mại điện tử.

Thông qua các cơ sở lý thuyết đã trình bày, có thể thấy việc lựa chọn các công nghệ trên là phù hợp với đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử. Đây cũng là nền tảng để triển khai các nội dung tiếp theo trong chương hiện thực hóa hệ thống.

CHƯƠNG 2. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả bài toán

Đề tài xây dựng một website bán linh kiện điện tử hoạt động trên nền tảng web, cho phép người dùng truy cập để xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua linh kiện điện tử trực tuyến. Hệ thống đồng thời hỗ trợ quản trị viên đăng nhập vào khu vực quản trị để thực hiện các chức năng quản lý dữ liệu như sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.

Về phía người dùng, website cung cấp các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Người dùng có thể xem danh sách các sản phẩm linh kiện điện tử, tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, lọc theo danh mục hoặc thương hiệu, xem thông tin chi tiết của từng linh kiện điện tử, thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, thêm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng trong giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi các đơn hàng đã tạo. Mỗi khách hàng khi đăng nhập sẽ có giỏ hàng và danh sách yêu thích riêng, từ đó giúp hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân hóa theo từng tài khoản.

Về phía quản trị, hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị để truy cập vào giao diện admin riêng. Tại đây, quản trị viên có thể xem tổng quan hệ thống, quản lý danh sách sản phẩm, thêm mới sản phẩm, chỉnh sửa thông tin sản phẩm, xóa sản phẩm, xem danh sách khách hàng, theo dõi đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng. Phần quản trị được tách riêng với giao diện người dùng nhằm bảo đảm tính rõ ràng trong quá trình sử dụng và quản lý.

Bài toán đặt ra là xây dựng được một hệ thống website bán linh kiện điện tử có giao diện dễ sử dụng, xử lý dữ liệu hợp lý, hỗ trợ tốt các chức năng cơ bản và đáp ứng được nhu cầu thao tác của cả người dùng lẫn quản trị viên. Đồng thời, hệ thống cần được tổ chức theo mô hình rõ ràng, dễ bảo trì và có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai.

3.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được xây dựng cho hai nhóm người dùng chính là khách hàng và quản trị viên.

3.2.1 Chức năng đối với khách hàng

Khách hàng có thể truy cập website để xem danh sách các sản phẩm linh kiện điện tử đang được hiển thị trên hệ thống. Mỗi sản phẩm bao gồm các thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, thương hiệu, mô tả và một số thông số kỹ thuật cơ bản.

Khách hàng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để nhập từ khóa theo tên linh kiện điện tử, đồng thời có thể lọc sản phẩm theo danh mục hoặc thương hiệu. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân trang nhằm giúp việc hiển thị dữ liệu gọn hơn khi số lượng sản phẩm lớn.

Khi chọn một sản phẩm cụ thể, khách hàng có thể xem trang chi tiết để biết đầy đủ hơn về linh kiện điện tử, bao gồm mô tả, giá, thông số kỹ thuật, đánh giá và các sản phẩm liên quan. Từ trang này, khách hàng có thể chọn số lượng sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.

Khách hàng sau khi đăng nhập có thể thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích. Danh sách này được lưu riêng theo từng tài khoản và hỗ trợ việc xem lại hoặc thêm nhanh sản phẩm vào giỏ hàng ở những lần truy cập sau.

Đối với chức năng giỏ hàng, hệ thống cho phép khách hàng thêm sản phẩm, tăng giảm số lượng, xóa sản phẩm ra khỏi giỏ và xem tổng giá trị đơn hàng. Khi muốn mua sản phẩm, khách hàng tiến hành đặt hàng bằng cách nhập thông tin cơ bản như tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và ghi chú.

Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng có thể xem danh sách đơn hàng của mình, đồng thời xem chi tiết từng đơn hàng với đầy đủ thông tin sản phẩm, số lượng, giá tiền và trạng thái xử lý.

3.2.2 Chức năng đối với quản trị viên

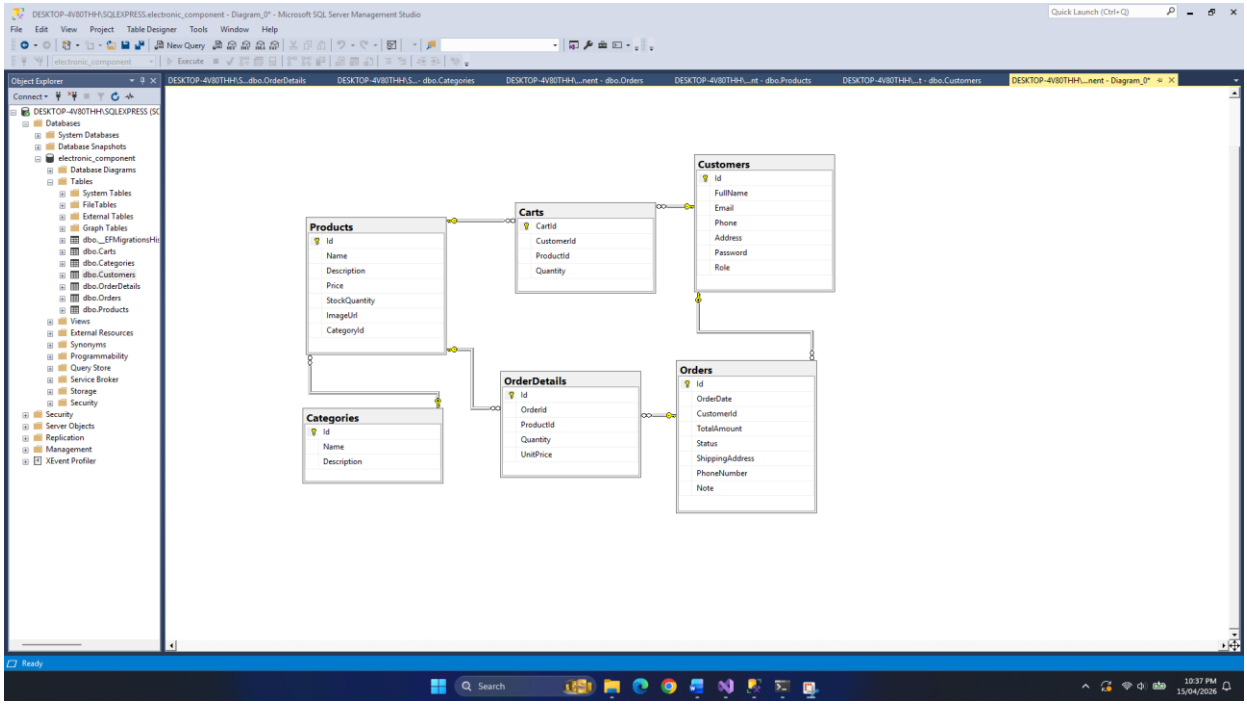
Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản có quyền Admin để truy cập vào khu vực quản trị của hệ thống. Tại đây, admin có thể xem số lượng sản phẩm, số lượng đơn hàng, số lượng khách hàng và tổng doanh thu cơ bản.

Ngoài ra, admin có thể quản lý sản phẩm bằng các thao tác thêm mới, chỉnh sửa và xóa. Khi thêm hoặc sửa sản phẩm, hệ thống cho phép nhập các thông tin như tên linh kiện điện tử, giá bán, hình ảnh, mô tả, số lượng tồn, thương hiệu, danh mục và một số thông số kỹ thuật.

Admin còn có thể xem danh sách đơn hàng đã được tạo trên hệ thống, theo dõi thông tin khách hàng đặt hàng, người nhận, địa chỉ, tổng tiền và trạng thái đơn hàng. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép cập nhật trạng thái đơn hàng theo các mức như chờ xác nhận, đã xác nhận, đang giao, hoàn thành hoặc đã hủy.

Ngoài quản lý sản phẩm và đơn hàng, admin cũng có thể xem danh sách các khách hàng đã đăng ký tài khoản trên website để hỗ trợ việc theo dõi và quản lý dữ liệu hệ thống.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 1: Mô hình thực thể quan hệ ERD

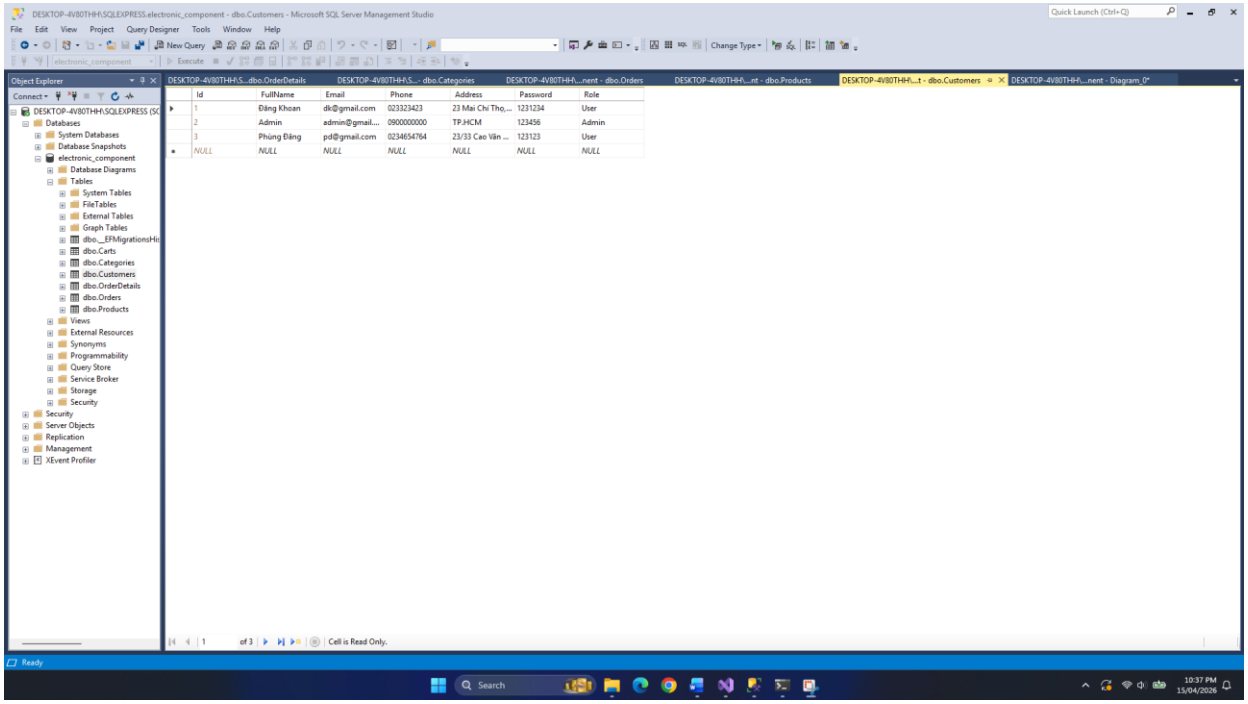
3.3.1 Thiết kế hệ thống

Dữ liệu thực nghiệm là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng website. Việc sử dụng dữ liệu mẫu giúp hệ thống hoạt động gần với thực tế, đồng thời hỗ trợ kiểm tra các chức năng như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng và đặt hàng.

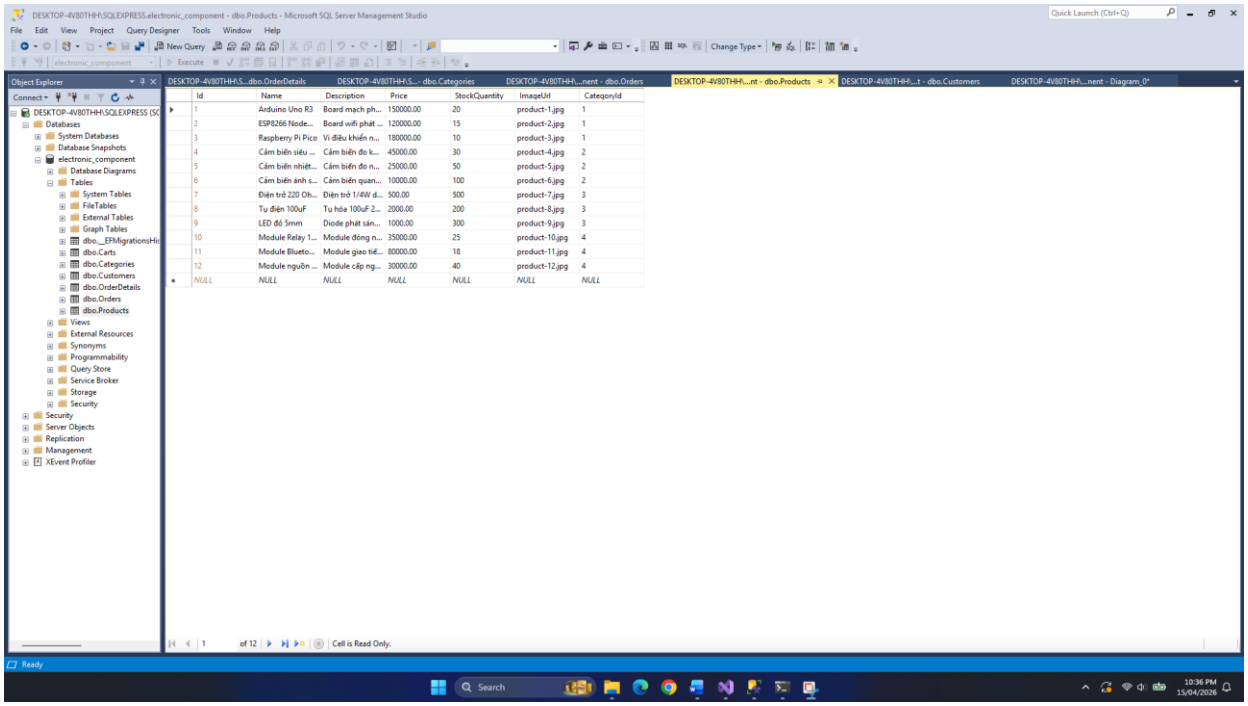
Thông qua dữ liệu thực nghiệm, có thể phát hiện các lỗi liên quan đến giao diện, xử lý dữ liệu hoặc liên kết giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp cải thiện chất lượng hệ thống trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, hệ thống được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm nhiều bảng có liên kết với nhau. Mỗi bảng đại diện cho một đối tượng trong hệ thống như sản phẩm, danh mục, khách hàng, giỏ hàng và đơn hàng.

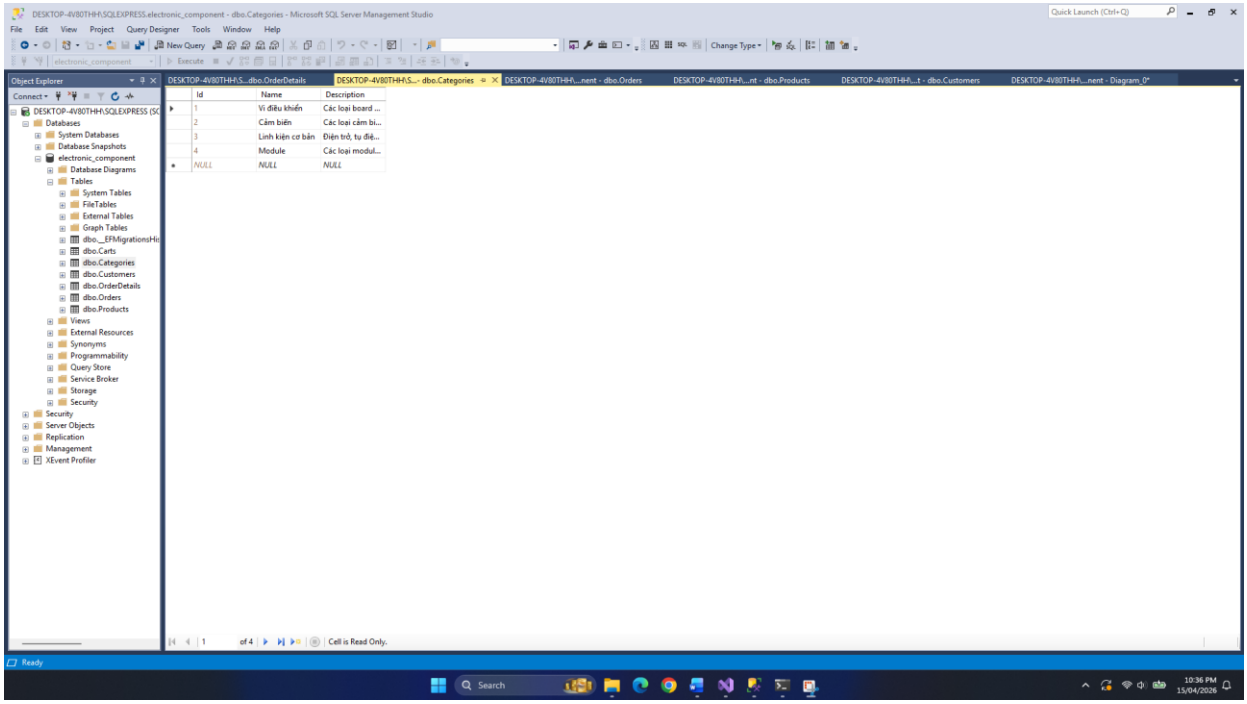
Dưới đây là một số bảng dữ liệu thực nghiệm chính:



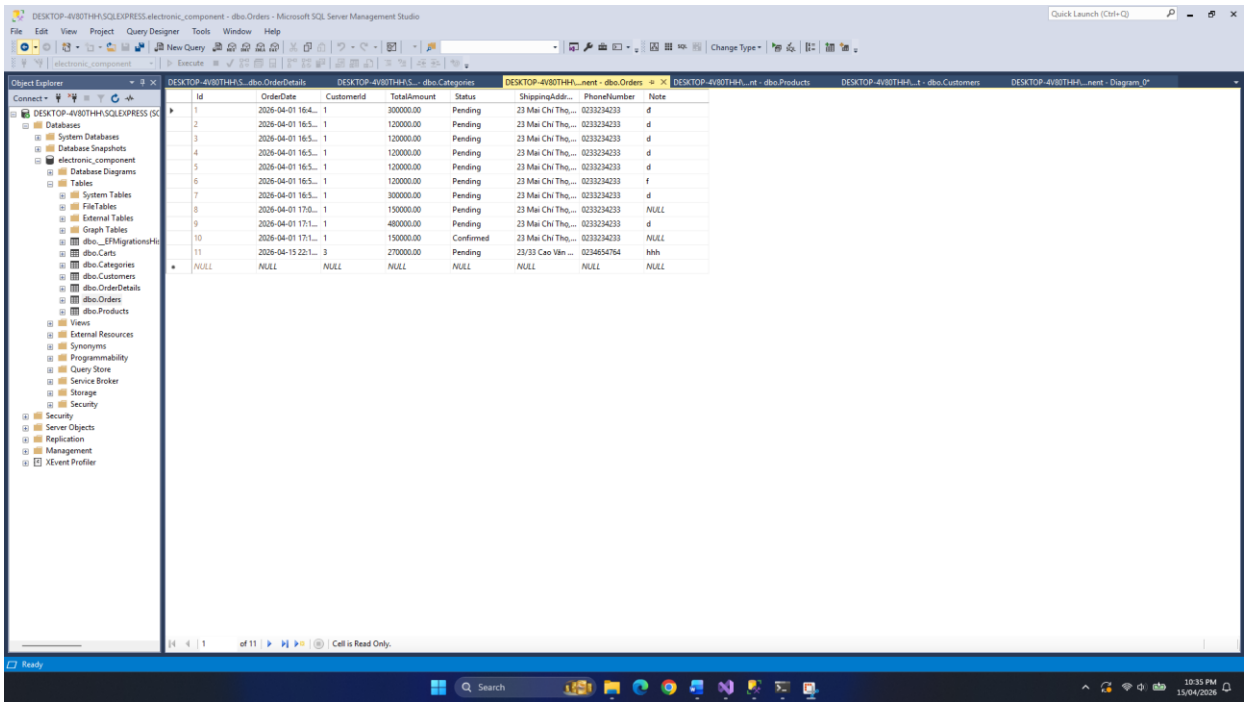
Hình 2: Bảng dữ liệu tài khoản người dùng



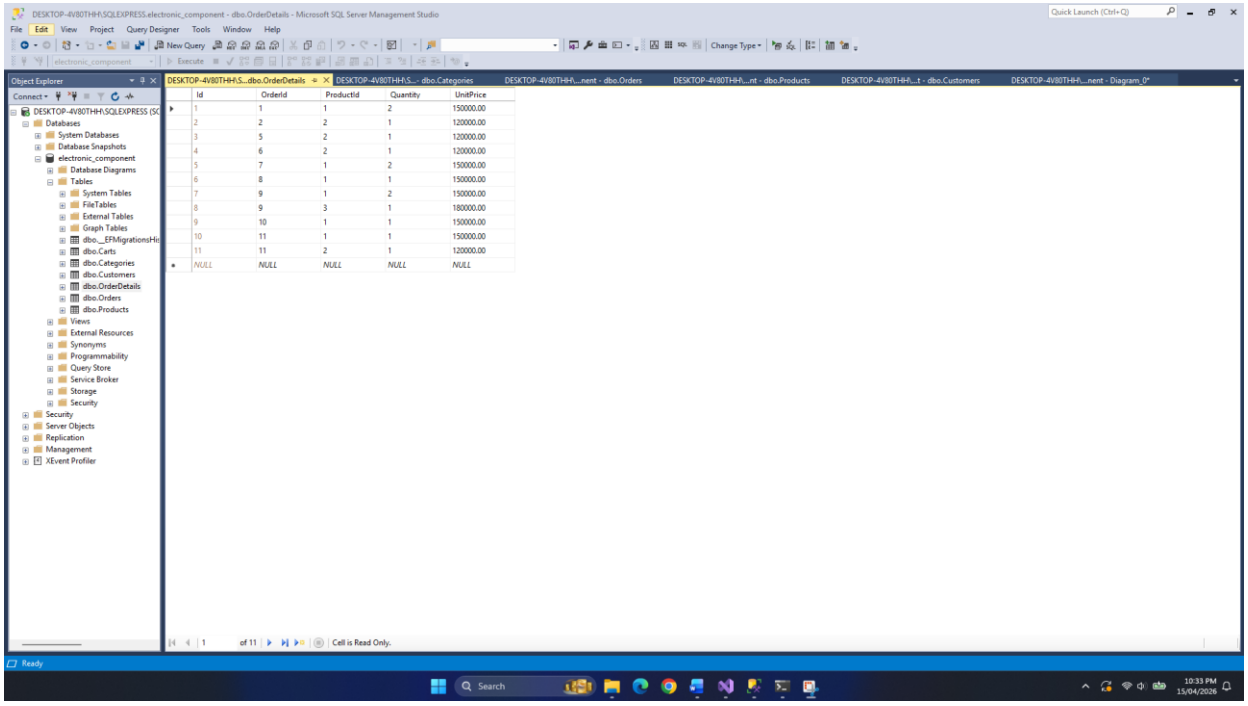
Hình 3: Bảng dữ liệu sản phẩm



Hình 4: Bảng dữ liệu phân loại sản phẩm



Hình 5: Bảng dữ liệu đơn hàng



Hình 6: Bảng dữ liệu chi tiết đơn hàng

3.4 Lượt đồ Use case

Lược đồ Use Case được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ tương tác giữa tác nhân với hệ thống. Thông qua sơ đồ này, có thể xác định được các nhóm người dùng, quyền hạn và các nghiệp vụ mà mỗi tác nhân được phép thực hiện trong hệ thống.

Trong đề tài, hệ thống được mô tả thông qua ba lược đồ Use Case chính, bao gồm: sơ đồ Use Case tổng quát, sơ đồ Use Case của khách hàng (Customer) và sơ đồ Use Case của quản trị viên (Admin).

Sơ đồ User case **tổng** quát:

Sơ đồ Use Case tổng quát thể hiện cái nhìn tổng thể về toàn bộ hệ thống, bao gồm các tác nhân chính là **Customer** và **Admin** cùng các chức năng mà mỗi tác nhân có thể sử dụng. Thông qua sơ đồ này, có thể thấy hệ thống được chia thành hai khu vực chức năng chính: khu vực dành cho người dùng mua sắm và khu vực dành cho quản trị hệ thống.

- **Customer** thực hiện các chức năng như đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thêm vào danh sách yêu thích, đặt hàng và theo dõi đơn hàng.
- **Admin** thực hiện các chức năng quản trị như đăng nhập vào trang quản trị, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý thương hiệu, quản lý khách hàng và quản lý đơn hàng.

Sơ đồ tổng quát giúp thể hiện đầy đủ phạm vi hoạt động của hệ thống, đồng thời làm cơ sở để phân tích chi tiết từng nhóm chức năng.

Hình 7: Sơ đồ Use case tổng quát

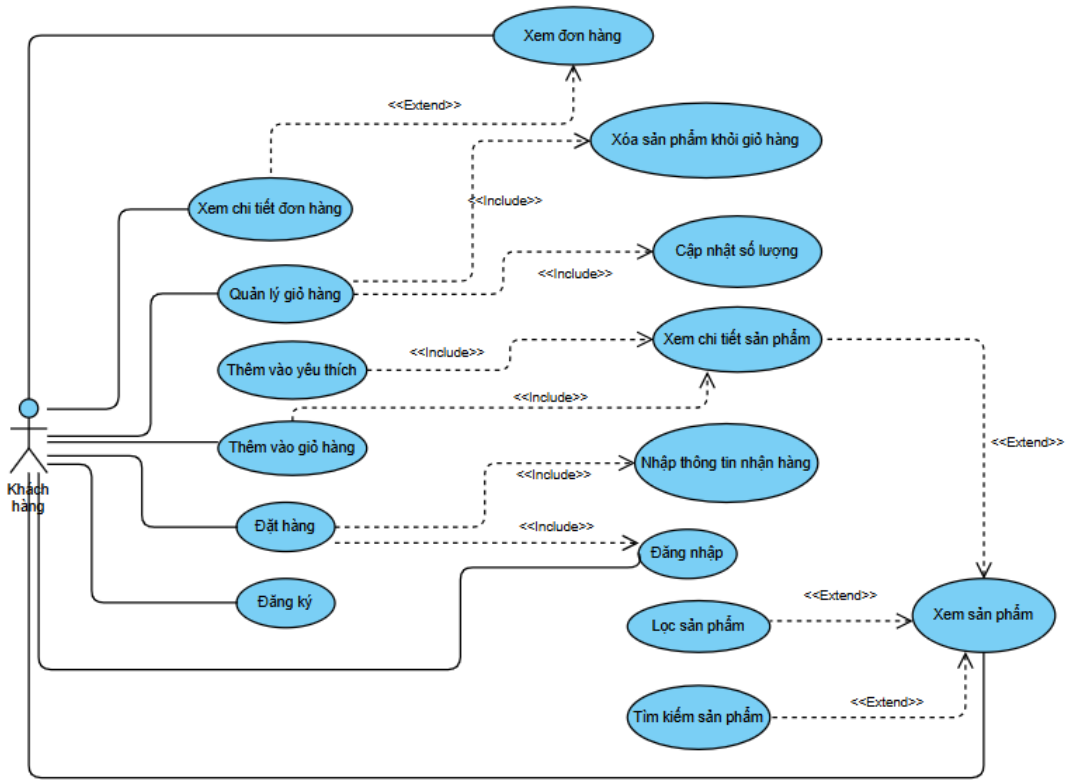
Sơ đồ Use case customer

Sơ đồ Use Case Customer mô tả các chức năng mà khách hàng có thể thực hiện khi truy cập vào website. Đây là nhóm chức năng phục vụ trực tiếp cho quá trình mua sắm và trải nghiệm của người dùng.

Khách hàng có thể thực hiện các nghiệp vụ chính như sau:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập hệ thống
- Xem danh sách sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm
- Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
- Tiến hành đặt hàng
- Xem danh sách đơn hàng
- Xem chi tiết đơn hàng

Thông qua sơ đồ này, có thể thấy khách hàng là tác nhân tương tác chủ yếu với các chức năng phía người dùng, từ giai đoạn tham khảo sản phẩm đến khi hoàn tất đơn hàng.



Hình 8: Sơ đồ Use case Customer

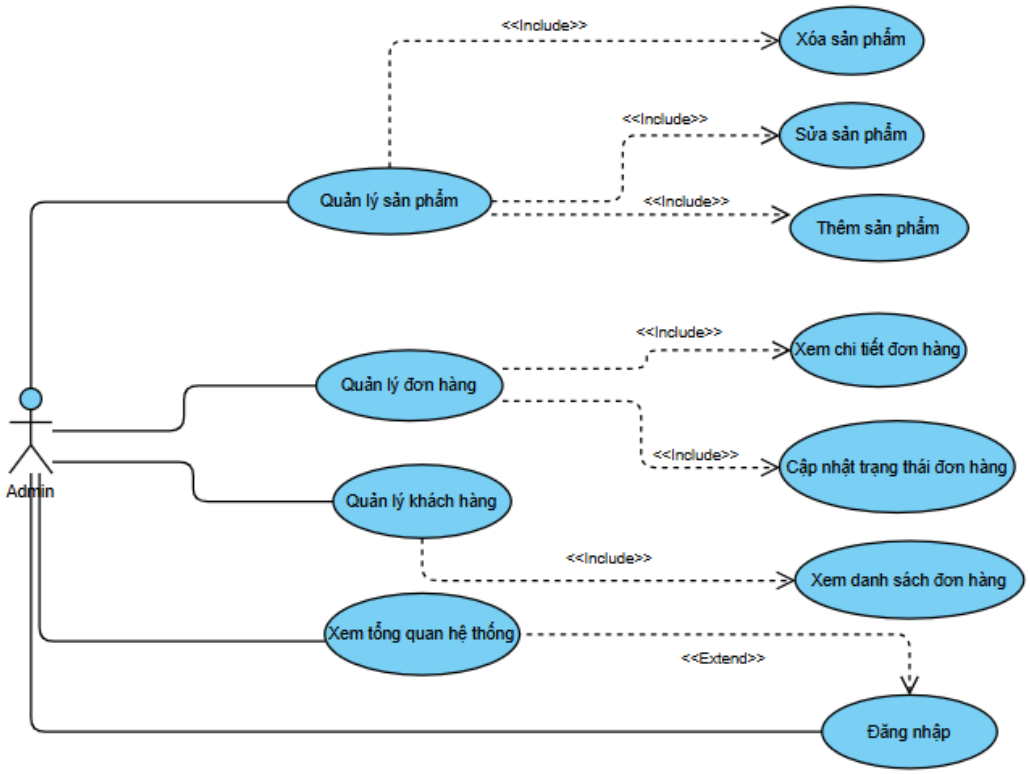
Sơ đồ Use case Admin

Sơ đồ Use Case Admin mô tả các chức năng quản lý và điều hành hệ thống dành cho quản trị viên. Đây là nhóm chức năng hỗ trợ việc kiểm soát dữ liệu và duy trì hoạt động của website.

Quản trị viên có thể thực hiện các chức năng như:

- Đăng nhập vào hệ thống quản trị
- Quản lý sản phẩm
- Thêm, sửa, xóa sản phẩm
- Quản lý danh mục sản phẩm
- Quản lý thương hiệu
- Quản lý khách hàng
- Xem danh sách đơn hàng
- Xem chi tiết đơn hàng
- Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Theo dõi thông tin tổng quan của hệ thống

Sơ đồ này cho thấy Admin là tác nhân có quyền cao hơn, chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống.



Hình 9: Sơ đồ Use case Admin

3.5 Kiến trúc và tổ chức hệ thống

3.5.1 Nền tảng ASP.NET MVC

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình **ASP.NET Core MVC**, đây là kiến trúc giúp tách biệt rõ ba thành phần chính gồm **Model**, **View** và **Controller**. Cách tổ chức này giúp cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

- **Model** đảm nhiệm việc biểu diễn dữ liệu và xử lý logic liên quan đến dữ liệu.
- **View** chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác với người dùng.
- **Controller** đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý nghiệp vụ và điều hướng dữ liệu giữa Model và View.

Việc áp dụng mô hình MVC giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý mã nguồn và phù hợp với các ứng dụng web thương mại điện tử.

3.5.1.1 Các công cụ sử dụng để triển khai

Để xây dựng và vận hành hệ thống, đề tài sử dụng các công cụ chính sau:

Visual Studio 2022 là môi trường phát triển tích hợp do Microsoft cung cấp, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng các ứng dụng ASP.NET Core MVC. Công cụ này cung cấp giao diện lập trình trực quan, khả năng quản lý project hiệu quả, hỗ trợ debug, build và triển khai ứng dụng.

SQL Server được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, có nhiệm vụ lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu của hệ thống như sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, danh mục và thương hiệu.

SQL Server Management Studio (SSMS) là công cụ hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua giao diện trực quan. Công cụ này giúp người phát triển dễ dàng tạo cơ sở dữ liệu, quản lý bảng, kiểm tra dữ liệu và thực hiện các câu lệnh truy vấn.

3.5.1.2. Quy trình tạo dự án ASP.NET Core MVC

Quá trình tạo dự án được thực hiện qua các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Mở Visual Studio 2022 và chọn chức năng **Create a New Project**.

Bước 2: Chọn loại dự án **ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)** để tạo ứng dụng theo kiến trúc MVC.

Bước 3: Nhập tên project, chọn đường dẫn lưu trữ và nhấn **Next** để tiếp tục.

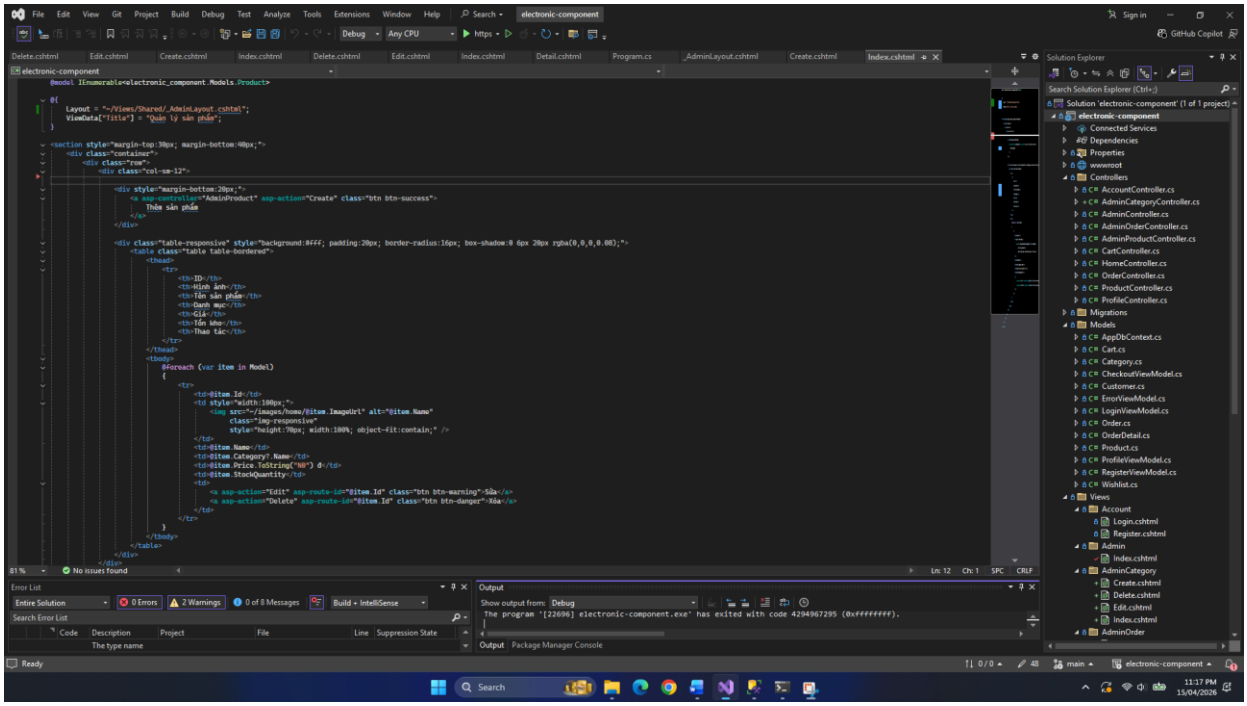
Bước 4: Thiết lập các tùy chọn cần thiết, sau đó nhấn **Create** để hoàn tất việc khởi tạo dự án.

3.5.1.3 Cấu trúc cây thư mục của ASP.NET MVC

Sau khi khởi tạo, dự án ASP.NET Core MVC được tổ chức theo cấu trúc thư mục rõ ràng nhằm hỗ trợ việc quản lý mã nguồn:

- **Controllers**: chứa các lớp controller dùng để xử lý yêu cầu từ người dùng.
- **Models**: chứa các lớp mô hình dữ liệu và các thực thể của hệ thống.
- **Views**: chứa các tệp giao diện hiển thị cho người dùng.
- **wwwroot**: lưu trữ các tài nguyên tĩnh như CSS, JavaScript, hình ảnh và thư viện giao diện.
- **Data** hoặc thư mục liên quan: dùng để quản lý DbContext, migration và các cấu hình kết nối dữ liệu.
- **appsettings.json**: lưu thông tin cấu hình hệ thống, đặc biệt là chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu.

Cấu trúc này giúp phân chia chức năng rõ ràng giữa các thành phần, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển và bảo trì hệ thống thuận lợi hơn.



Hình 10: Giao diện làm việc và cấu trúc cây thư mục của ASP.NET MVC

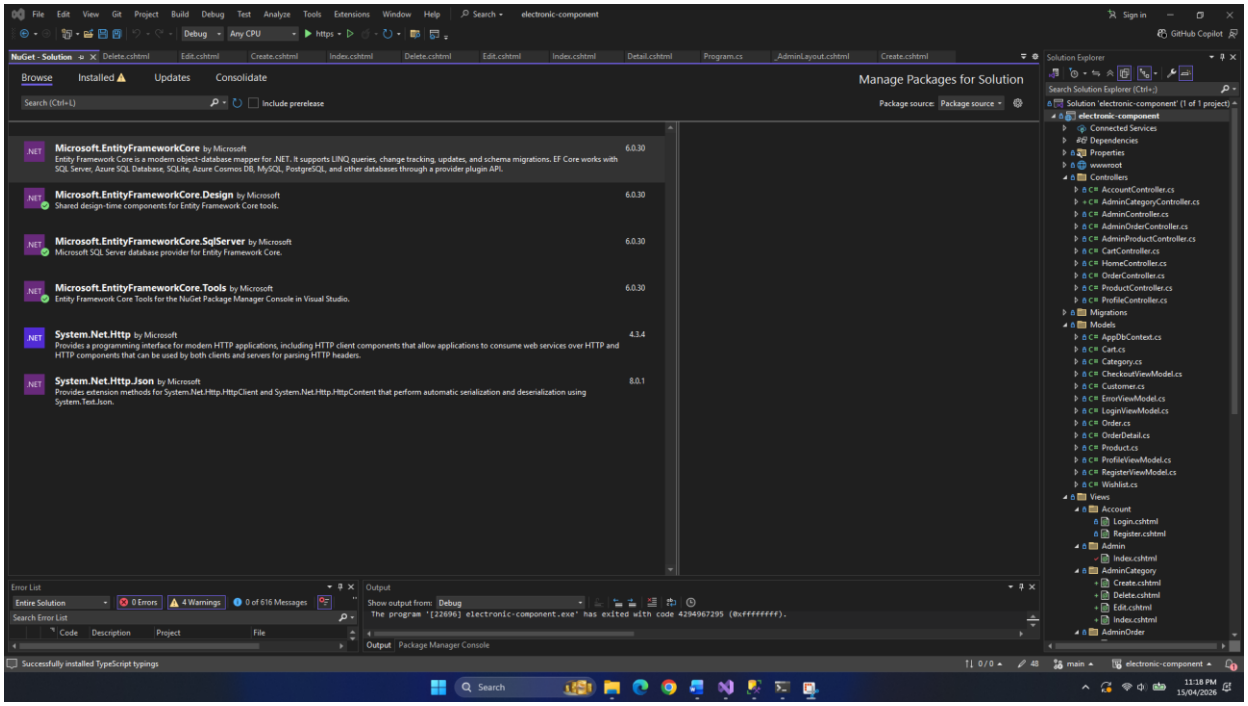
3.5.2 Entity Framework

3.5.2.1 Cài đặt Entity Framework cho dự án

Để cài đặt Entity Framework Core cho dự án, người phát triển mở cửa sổ Package Manager Console theo đường dẫn:

Tools → NuGet Package Manager → Package Manager Console

Tại đây, có thể sử dụng các lệnh để cài đặt thư viện Entity Framework Core cùng với bộ cung cấp kết nối SQL Server. Sau khi cài đặt hoàn tất, dự án có thể thực hiện tạo migration, cập nhật cơ sở dữ liệu và quản lý các bảng dữ liệu thông qua mã nguồn.



Hình 11: Package source

3.5.3 Yêu cầu chức năng

3.5.3.1 Chức năng lưu trữ

Hệ thống cần hỗ trợ lưu trữ các nhóm thông tin cơ bản sau:

- Thông tin khách hàng
- Thông tin sản phẩm
- Thông tin danh mục sản phẩm
- Thông tin thương hiệu sản phẩm
- Thông tin giỏ hàng
- Thông tin đơn đặt hàng

Việc lưu trữ đầy đủ các thông tin trên giúp hệ thống vận hành ổn định, đảm bảo hỗ trợ được các nghiệp vụ như mua hàng, quản lý sản phẩm và theo dõi đơn hàng.

3.5.3.2 Chức năng tra cứu

Bên cạnh chức năng lưu trữ, hệ thống còn hỗ trợ tra cứu các thông tin cần thiết nhằm phục vụ người dùng và quản trị viên trong quá trình sử dụng, bao gồm:

- Tra cứu thông tin sản phẩm
- Tra cứu thông tin khách hàng
- Tra cứu thông tin danh mục sản phẩm
- Tra cứu thông tin đơn đặt hàng

Chức năng tra cứu giúp việc tìm kiếm và quản lý dữ liệu trở nên nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả xây dựng hệ thống

Sau quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực, đề tài đã xây dựng được một website bán linh kiện điện tử hoạt động trên nền tảng web, đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Hệ thống được phát triển bằng ASP.NET Core MVC, kết hợp với Entity Framework Core và SQL Server để xử lý và lưu trữ dữ liệu.

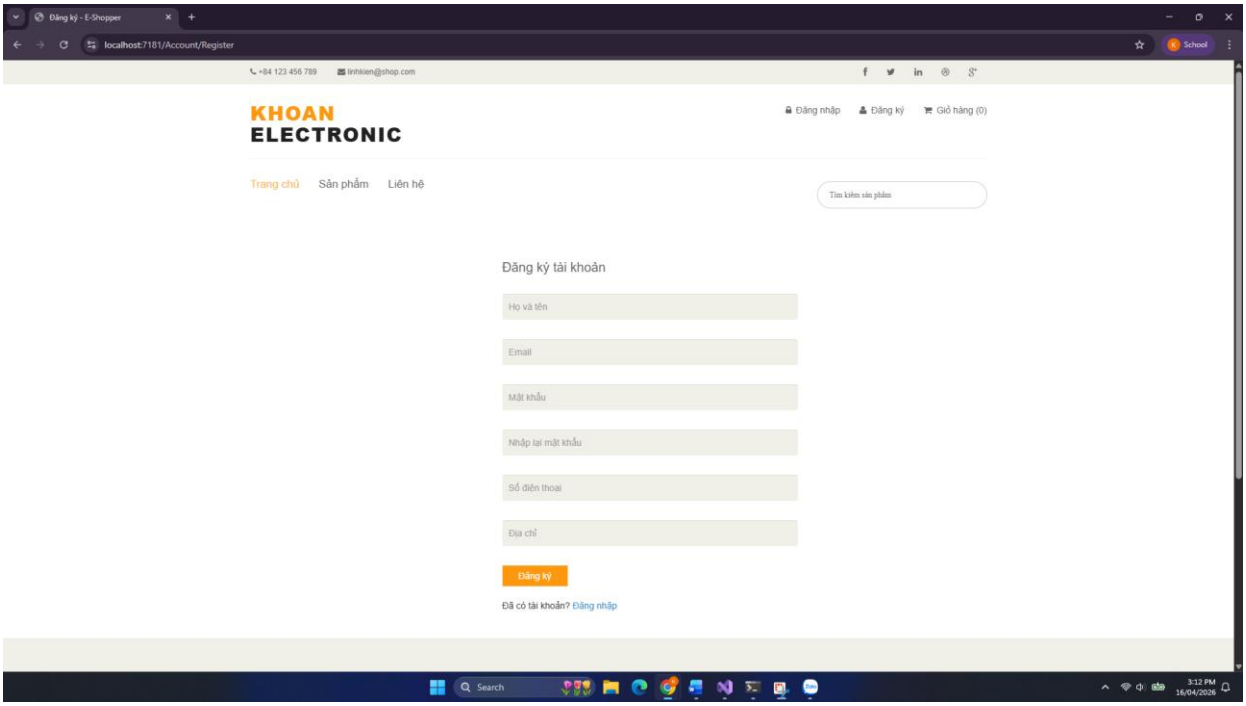
Website được chia thành hai khu vực chính là khu vực người dùng và khu vực quản trị. Ở khu vực người dùng, hệ thống hỗ trợ các chức năng như xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo danh mục và thương hiệu, xem chi tiết linh kiện điện tử, thêm vào giỏ hàng, thêm vào danh sách yêu thích, đặt hàng và xem đơn hàng cá nhân. Ở khu vực quản trị, hệ thống hỗ trợ đăng nhập theo quyền admin để thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có thể vận hành tương đối ổn định ở mức chức năng cơ bản, đáp ứng mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một website bán linh kiện điện tử có tính ứng dụng thực tế.

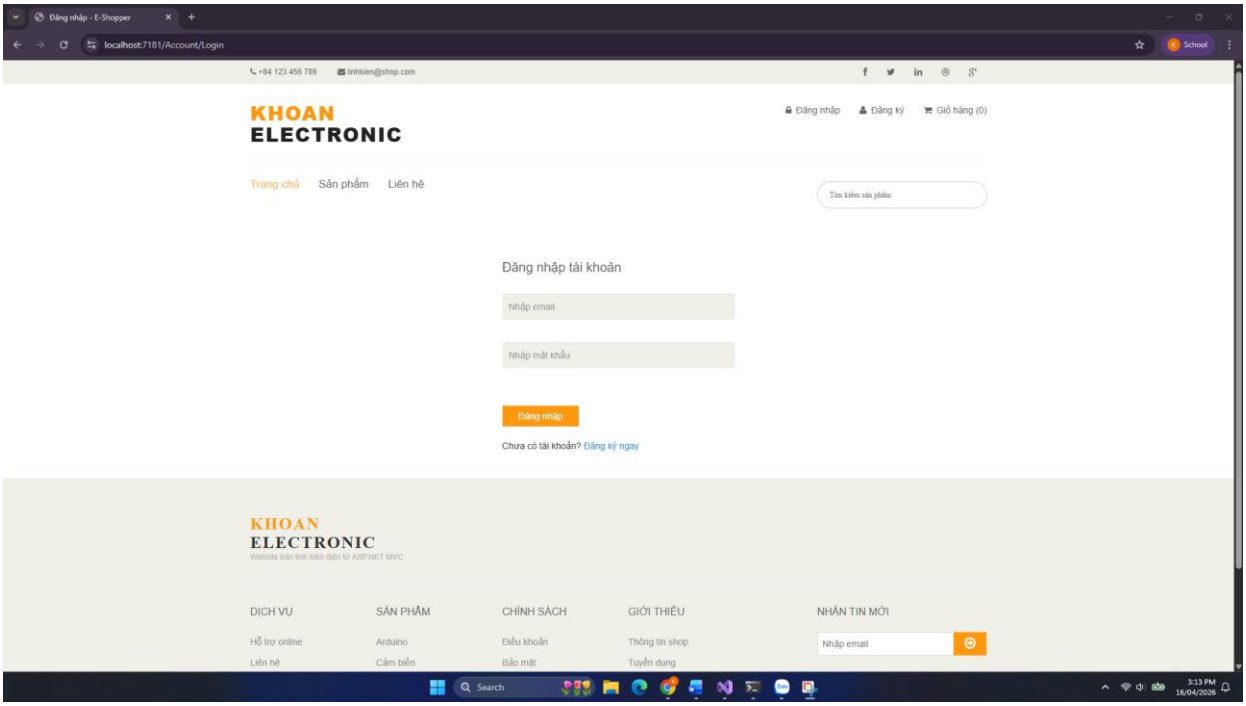
4.2 Giao diện đăng nhập và đăng ký

Hệ thống cung cấp hai chức năng cơ bản là đăng ký tài khoản và đăng nhập nhằm hỗ trợ người dùng sử dụng các tiện ích cá nhân trên website. Ở giao diện đăng ký, người dùng cần nhập các thông tin như họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ để tạo tài khoản mới.

Giao diện đăng nhập được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng truy cập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, thông tin người dùng sẽ được lưu vào session để phục vụ cho các chức năng như quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích và đặt hàng.



Hình 12: Giao diện đăng ký

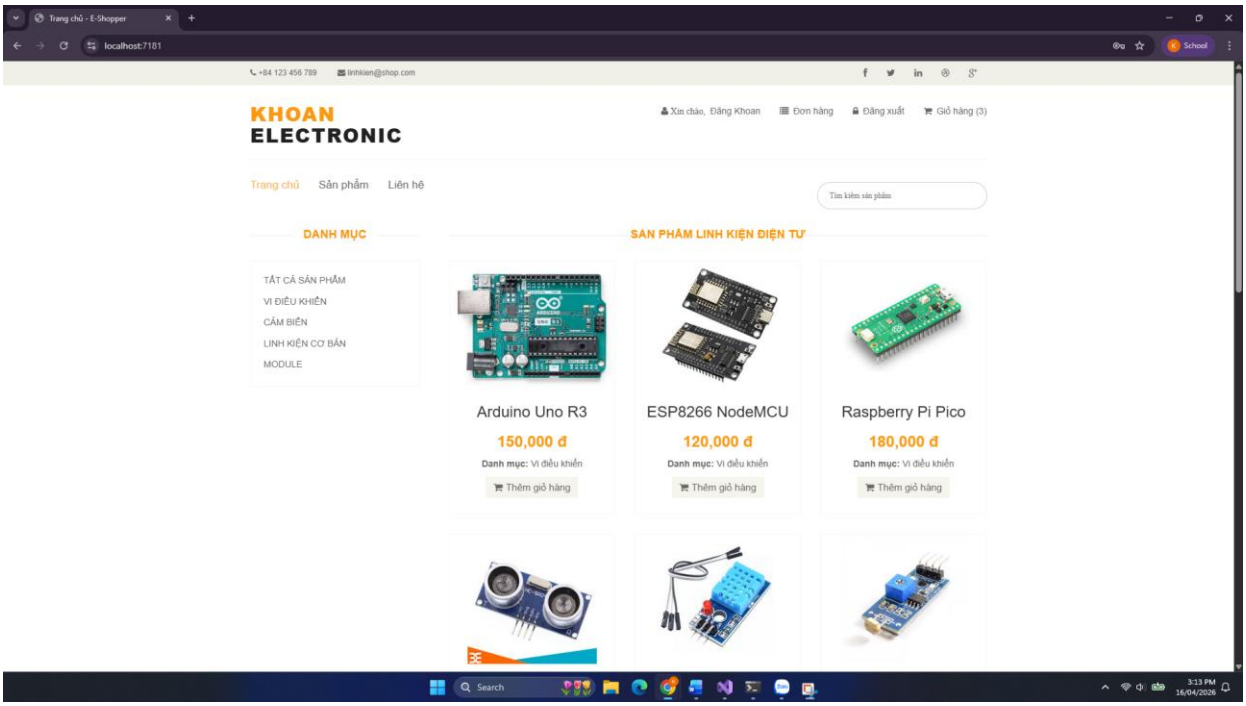


Hình 13: Giao diện đăng nhập

4.3 Giao diện trang chủ

Trang chủ là giao diện chính của hệ thống, nơi hiển thị danh sách các sản phẩm linh kiện điện tử dưới dạng thẻ sản phẩm. Mỗi thẻ hiển thị những thông tin cơ bản như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, biểu tượng yêu thích và nút thêm vào giỏ hàng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân trang với số lượng 6 sản phẩm trên mỗi trang nhằm giúp giao diện gọn gàng và thuận tiện cho việc theo dõi. Ở phía bên trái, người dùng có thể thực hiện lọc sản phẩm theo danh mục và thương hiệu, đồng thời sử dụng nút bỏ lọc để đưa danh sách về trạng thái ban đầu.

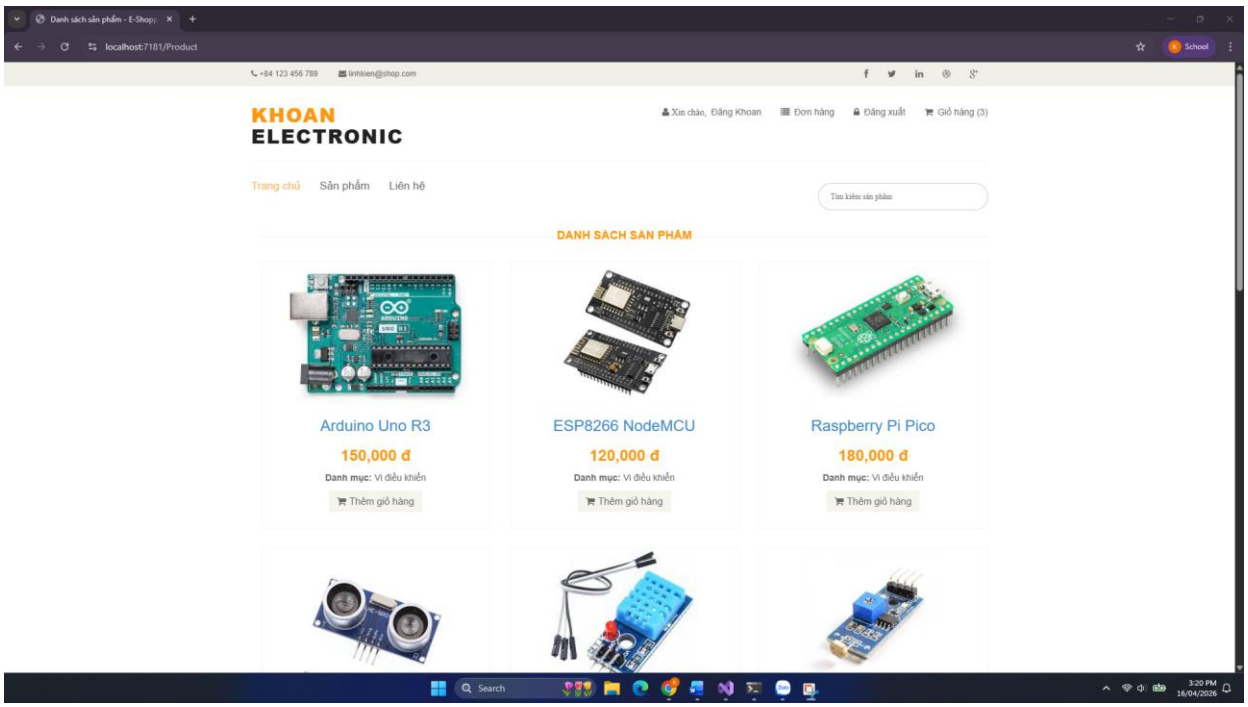


Hình 14: Giao diện trang chủ

4.4 Giao diện trang sản phẩm

Trang sản phẩm được xây dựng nhằm hiển thị đầy đủ danh sách các linh kiện điện tử hiện có trong hệ thống, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Tại giao diện này, các sản phẩm được trình bày theo dạng lưới, mỗi sản phẩm hiển thị các thông tin cơ bản như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và nút thao tác.

Ngoài chức năng hiển thị, trang sản phẩm còn hỗ trợ người dùng lọc theo danh mục, thương hiệu hoặc tìm kiếm theo từ khóa. Nhờ đó, việc tra cứu sản phẩm trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt khi số lượng mặt hàng trong hệ thống ngày càng nhiều. Giao diện này đóng vai trò như khu vực mua sắm chính, hỗ trợ người dùng tiếp cận sản phẩm một cách trực quan và nhanh chóng.

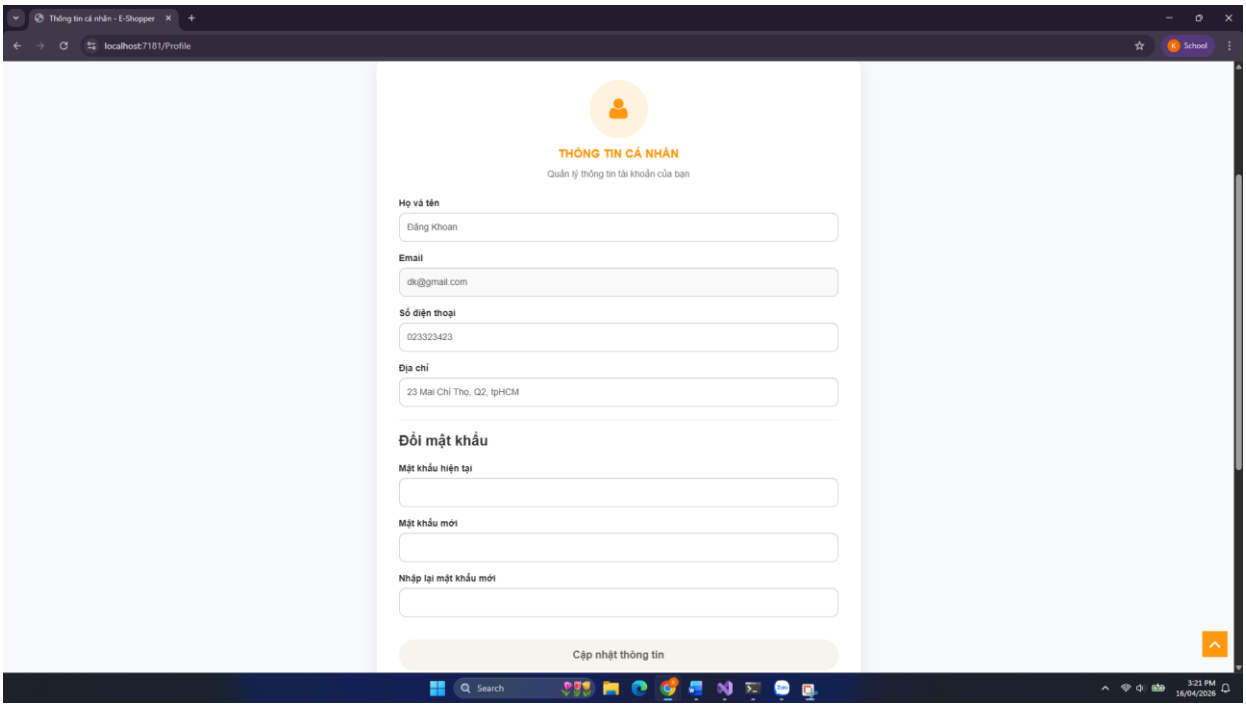


Hình 15: Giao diện trang sản phẩm

4.5 Giao diện quản lý thông tin cá nhân

Phần nội dung chính của giao diện được chia thành hai khu vực. Khu vực đầu tiên cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các thông tin cá nhân cơ bản gồm **họ và tên, email, số điện thoại và địa chỉ**. Các trường dữ liệu được trình bày dưới dạng ô nhập liệu rõ ràng, sắp xếp theo chiều dọc, giúp người dùng dễ dàng cập nhật thông tin tài khoản của mình.

Bên dưới là khu vực **đổi mật khẩu**, bao gồm các trường **mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới**. Cách bố trí này giúp người dùng có thể thực hiện đồng thời việc cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu ngay trên cùng một trang, tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

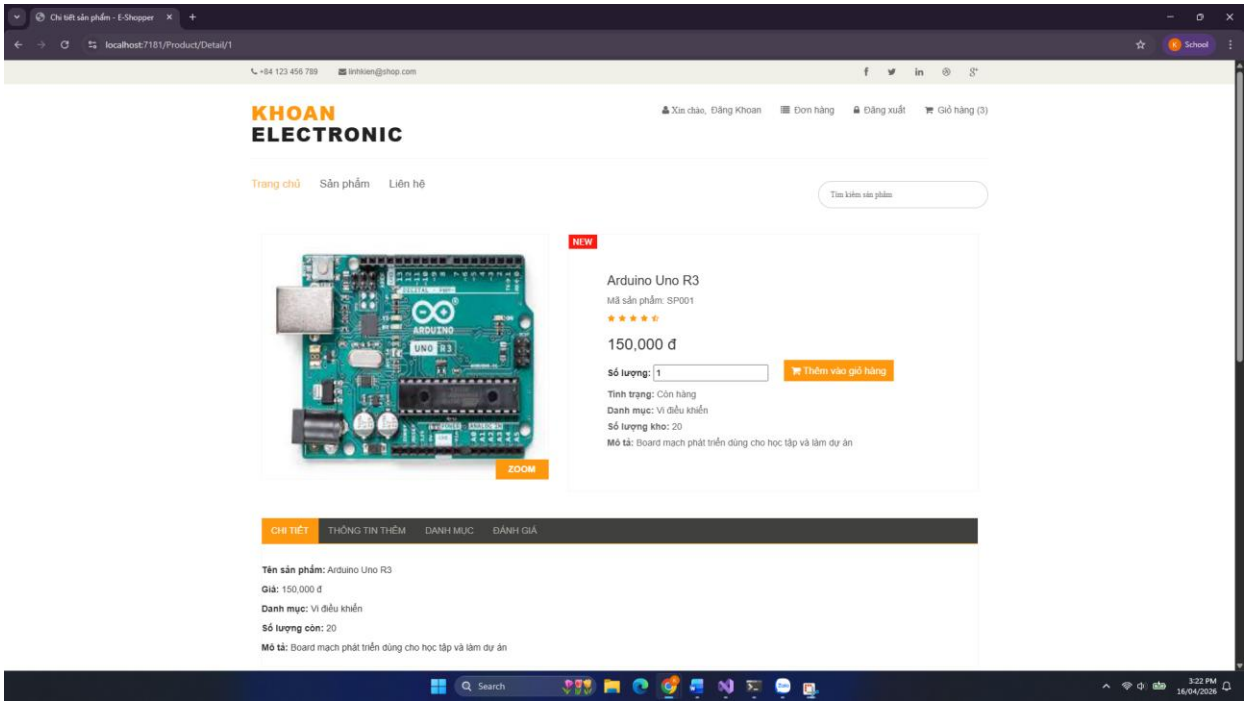


Hình 16: Giao diện trang thông tin cá nhân

4.6 Giao diện chi tiết sản phẩm

Giao diện chi tiết sản phẩm được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về linh kiện điện tử mà người dùng quan tâm. Tại đây, hệ thống hiển thị hình ảnh sản phẩm, giá bán, tình trạng còn hàng, mức đánh giá sao và một số thông số kỹ thuật cơ bản.

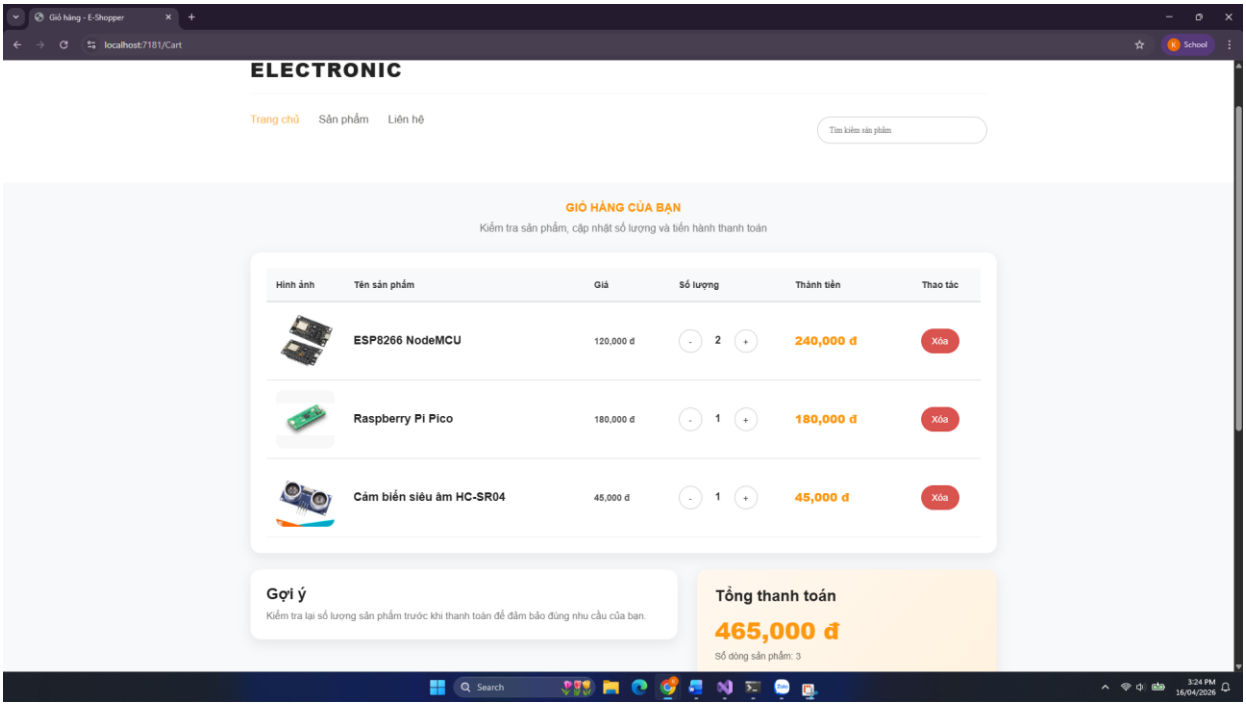
Bên cạnh việc xem thông tin chi tiết, người dùng còn có thể tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm trực tiếp trên trang này trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Điều này giúp thao tác mua sắm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.



Hình 17: Giao diện trang chi tiết sản phẩm

4.7 Giao diện giỏ hàng

Đối với giỏ hàng, hệ thống lưu trữ dữ liệu độc lập theo từng khách hàng thông qua CustomerId. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như cập nhật số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và theo dõi tổng tiền đơn hàng trước khi tiến hành thanh toán.



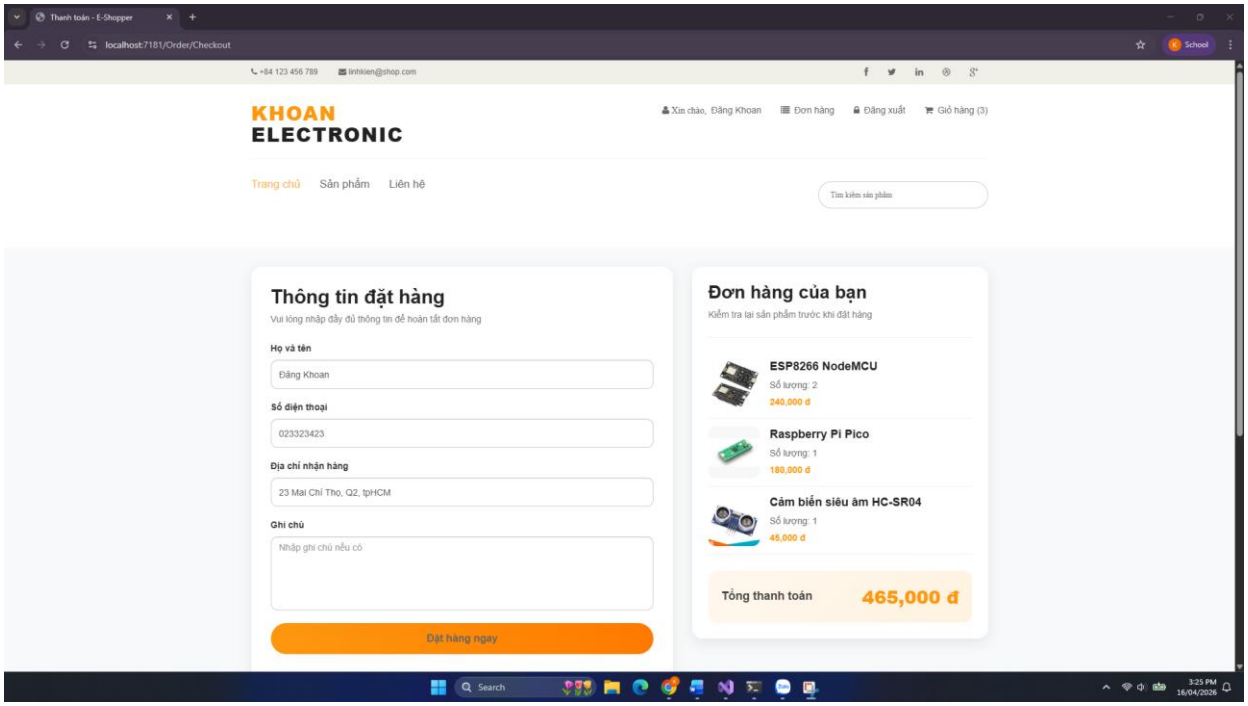
Hình 18: Giao diện giỏ hàng

4.8 Giao diện đặt hàng và đơn hàng

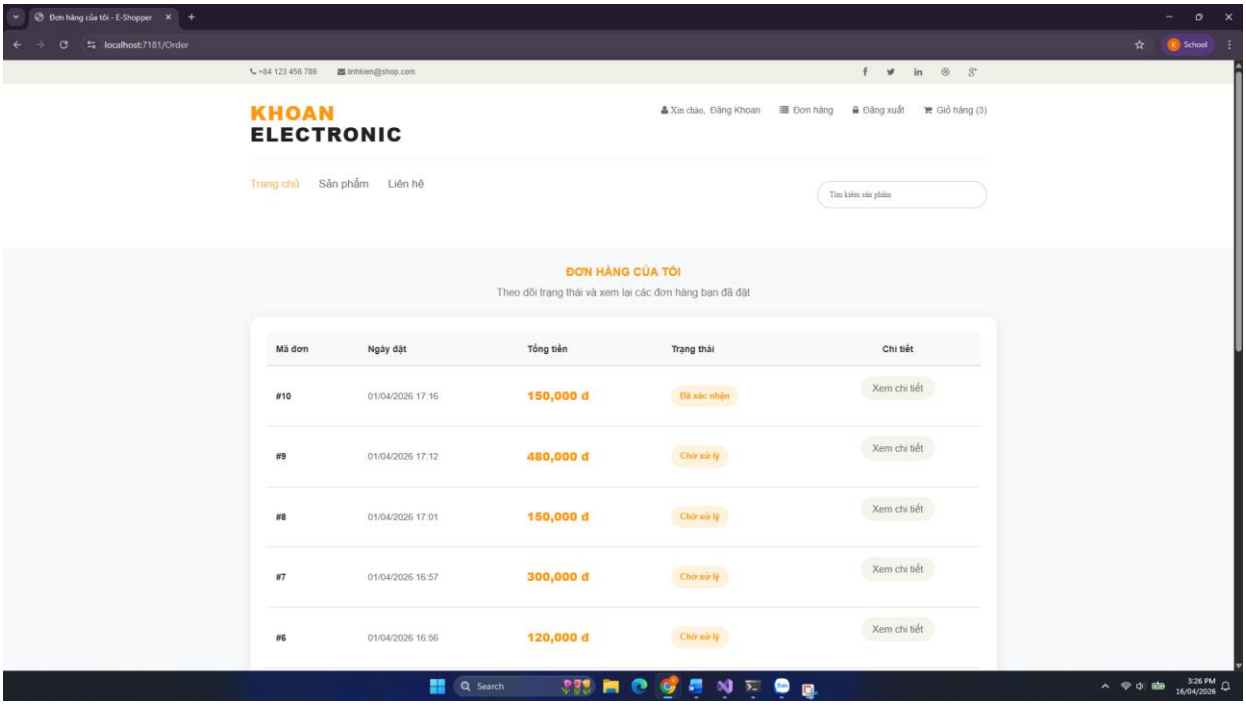
Trang đặt hàng được thiết kế theo hướng đơn giản, chỉ bao gồm các trường thông tin cần thiết như tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và ghi chú. Cách thiết kế này giúp người dùng thao tác nhanh hơn trong quá trình thanh toán.

Sau khi đặt hàng thành công, người dùng có thể xem danh sách các đơn hàng của mình. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng xem chi tiết từng đơn hàng, bao gồm thông tin sản phẩm và hình ảnh tương ứng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình mua sắm.

.



Hình 19: Giao diện đặt hàng

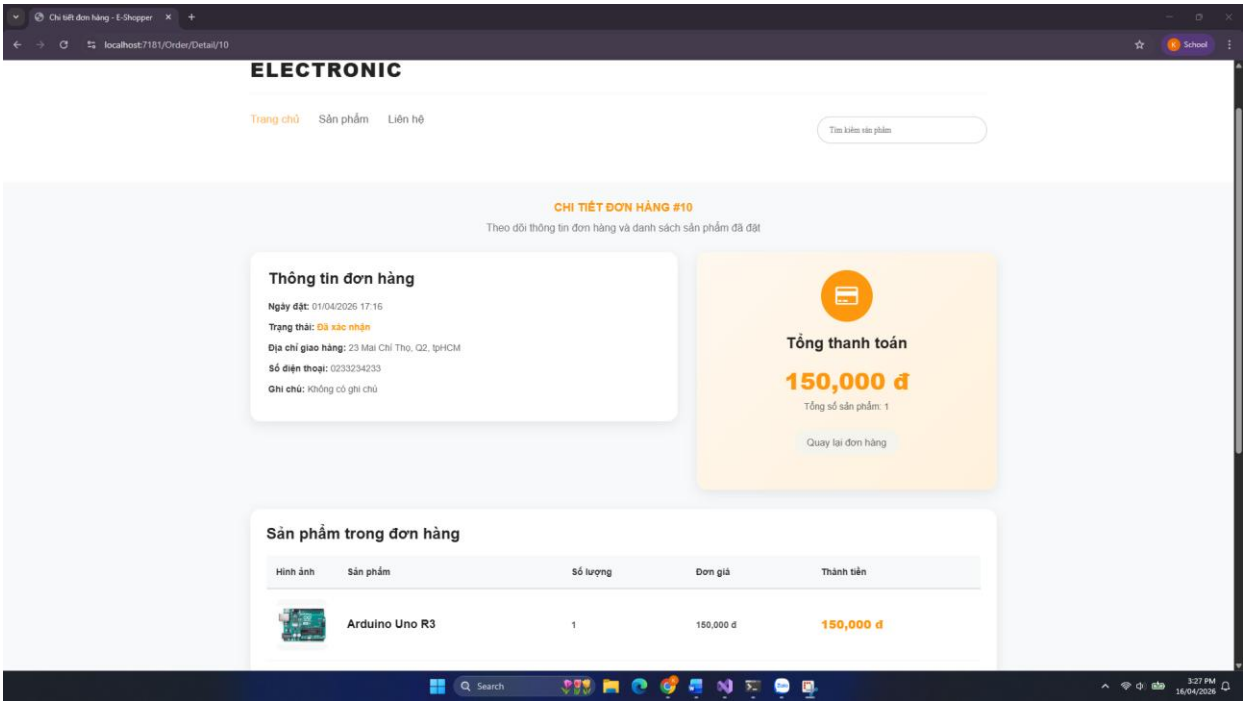


Hình 20: Giao diện đơn hàng

4.9 Giao diện chi tiết đơn hàng

Khu vực bên phải là phần **tổng thanh toán**, hiển thị tổng số tiền cần thanh toán cùng tổng số sản phẩm trong đơn hàng. Ngoài ra, giao diện còn bố trí nút quay lại danh sách đơn hàng, giúp người dùng thuận tiện trong quá trình điều hướng giữa các trang.

Bên dưới là bảng **danh sách sản phẩm trong đơn hàng**, trong đó hiển thị các thông tin như hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền. Cách trình bày theo dạng bảng giúp người dùng dễ dàng kiểm tra lại toàn bộ các sản phẩm đã đặt mua cũng như đối chiếu chi phí của từng sản phẩm trong đơn hàng.

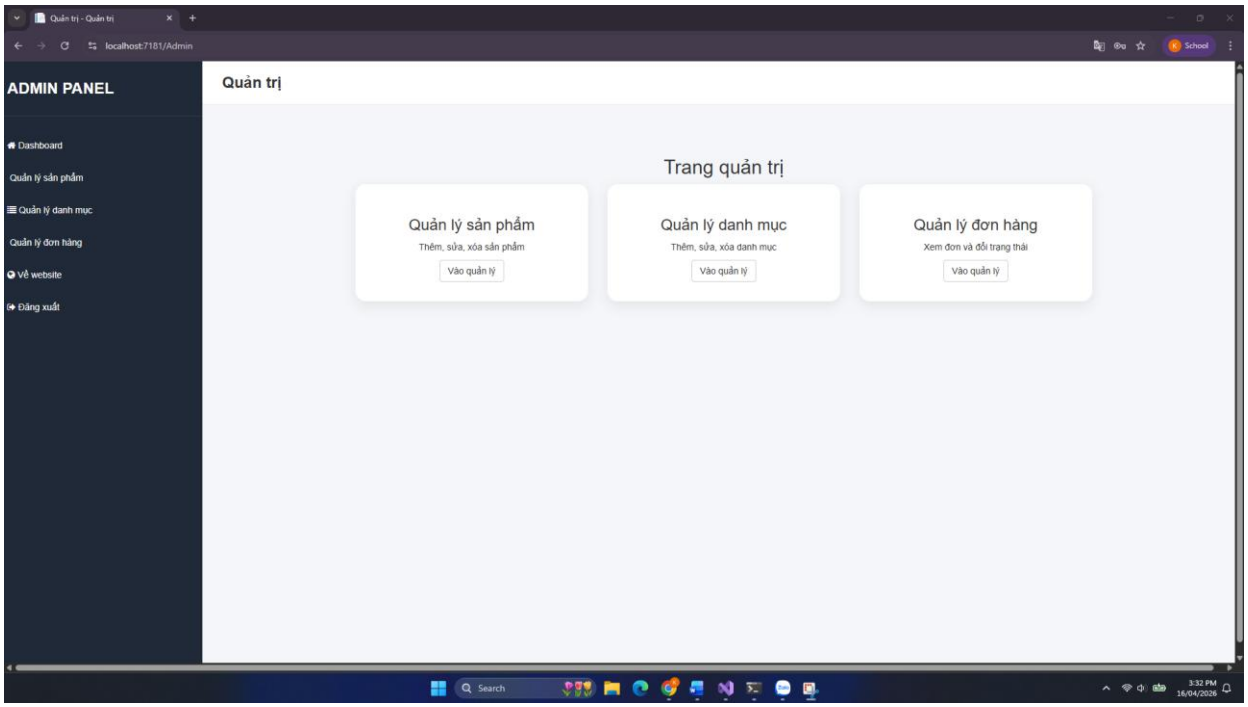


Hình 21: Giao diện giỏ hàng

4.10 Khu vực quản trị

Khu vực quản trị được xây dựng tách biệt với giao diện người dùng và sử dụng layout cùng template riêng để thuận tiện cho việc quản lý hệ thống. Chỉ những tài khoản có quyền Role = Admin mới được phép truy cập vào khu vực này.

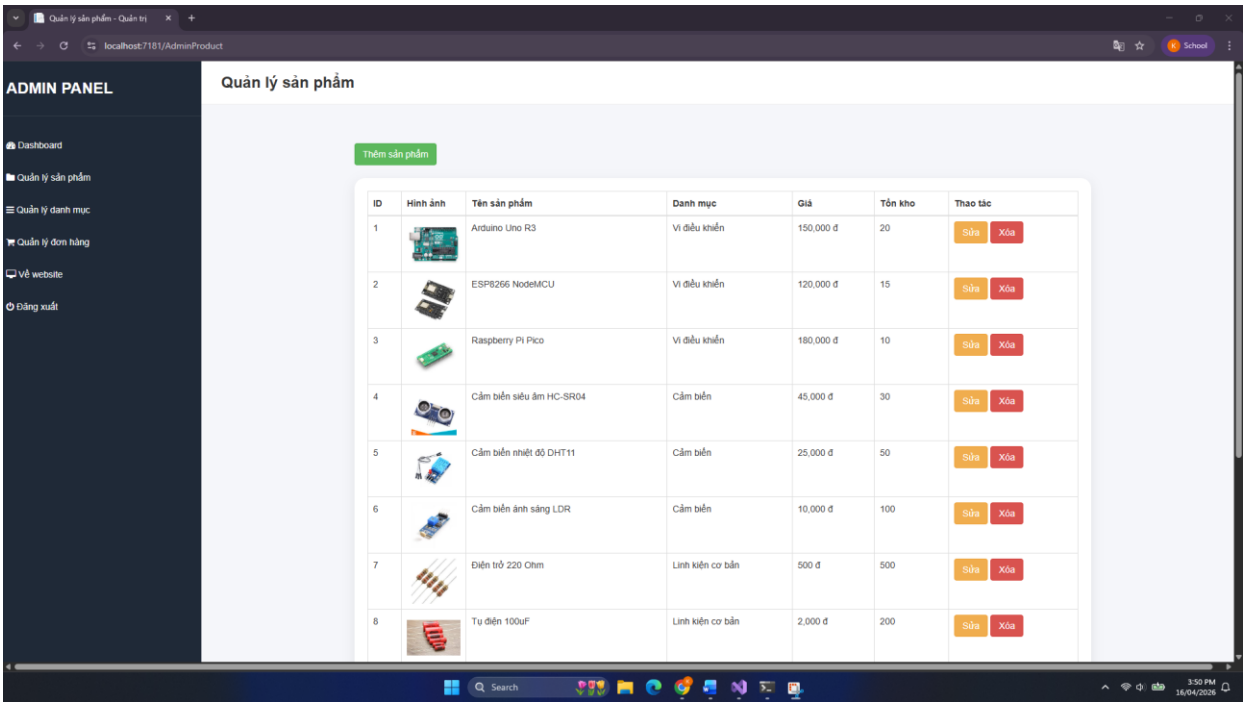
Trang quản trị là giao diện tổng quan dành cho quản trị viên sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tại đây hiển thị các khối chức năng chính như quản lý sản phẩm, quản lý danh mục và quản lý đơn hàng, giúp quản trị viên dễ dàng truy cập nhanh đến từng khu vực quản lý.



Hình 22: Giao diện trang quản trị

4.10.1 Giao diện quản lý sản phẩm

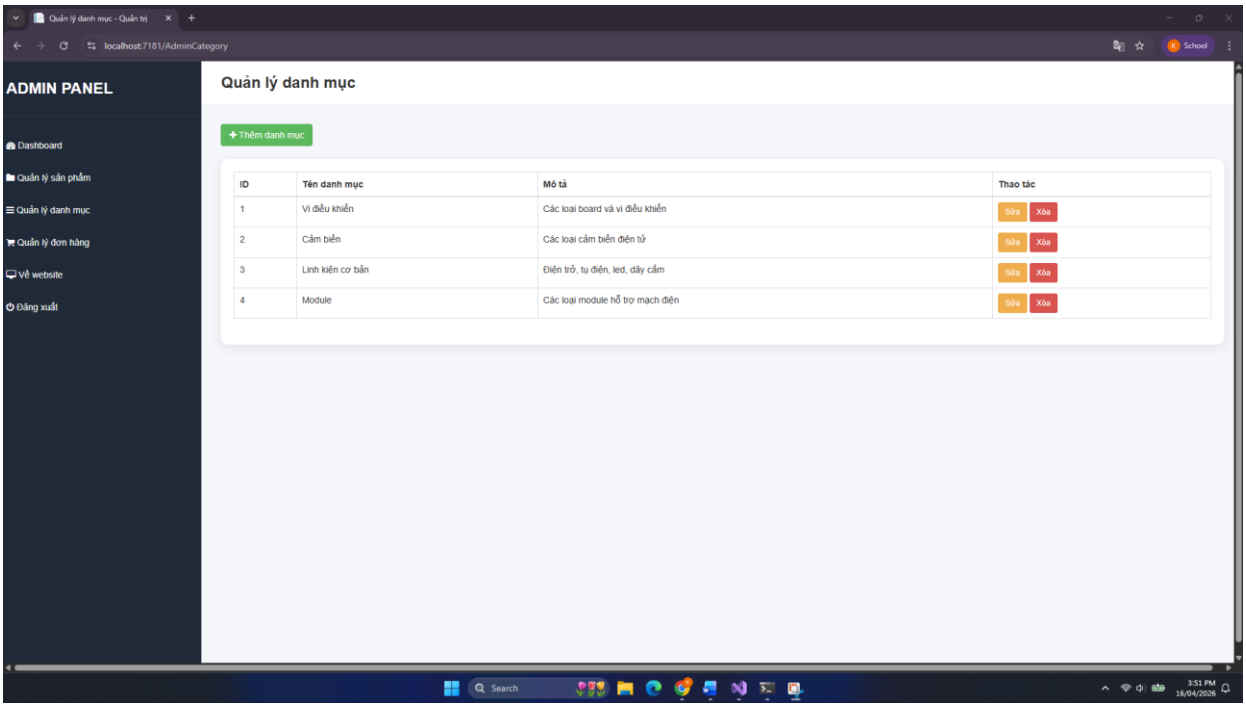
Giao diện quản lý sản phẩm cho phép quản trị viên xem danh sách toàn bộ sản phẩm trong hệ thống dưới dạng bảng. Mỗi sản phẩm hiển thị các thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, danh mục, giá, số lượng tồn kho và các nút thao tác như sửa, xóa hoặc thêm sản phẩm mới.



Hình 23: Giao diện quản lý sản phẩm

4.10.2 Giao diện quản lý danh mục

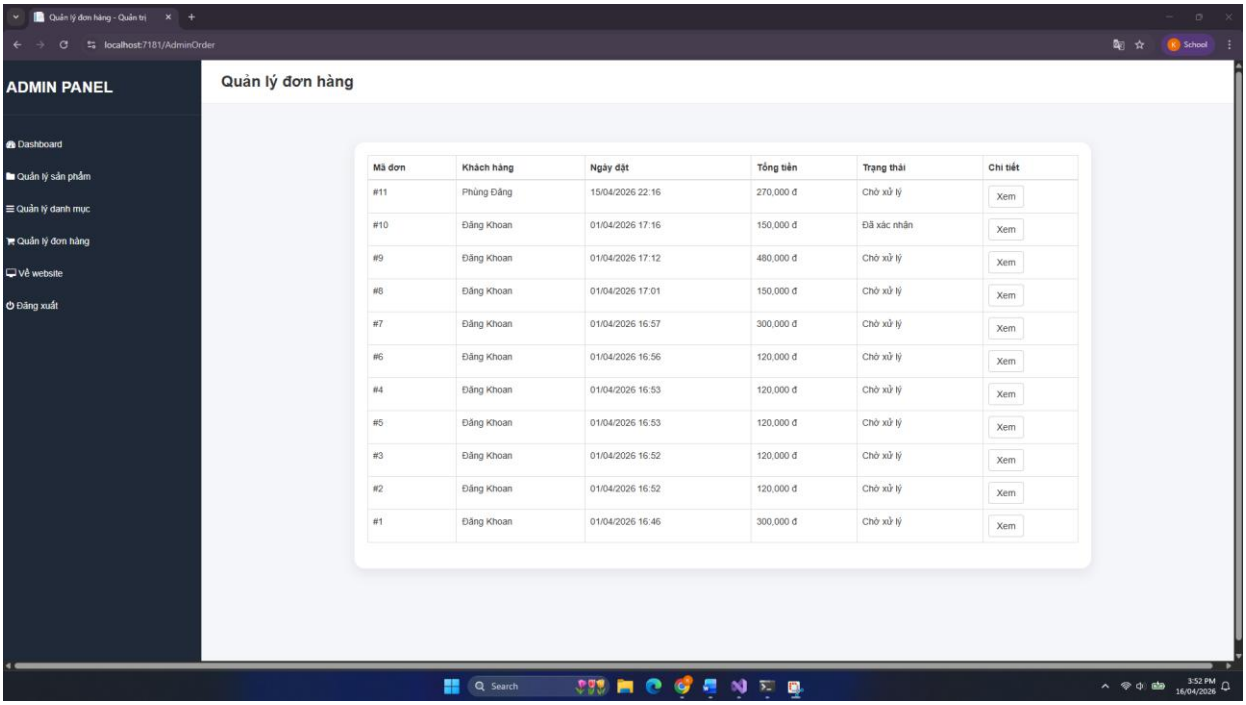
Giao diện quản lý danh mục dùng để hiển thị danh sách các danh mục sản phẩm hiện có trong hệ thống. Tại đây, quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục để phục vụ cho việc phân loại sản phẩm.



Hình 24: Giao diện quản lý danh mục

4.10.3 Giao diện quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý đơn hàng cho phép quản trị viên theo dõi danh sách các đơn hàng đã phát sinh. Thông tin hiển thị gồm mã đơn, khách hàng, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái và nút xem chi tiết, giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát và xử lý đơn hàng.

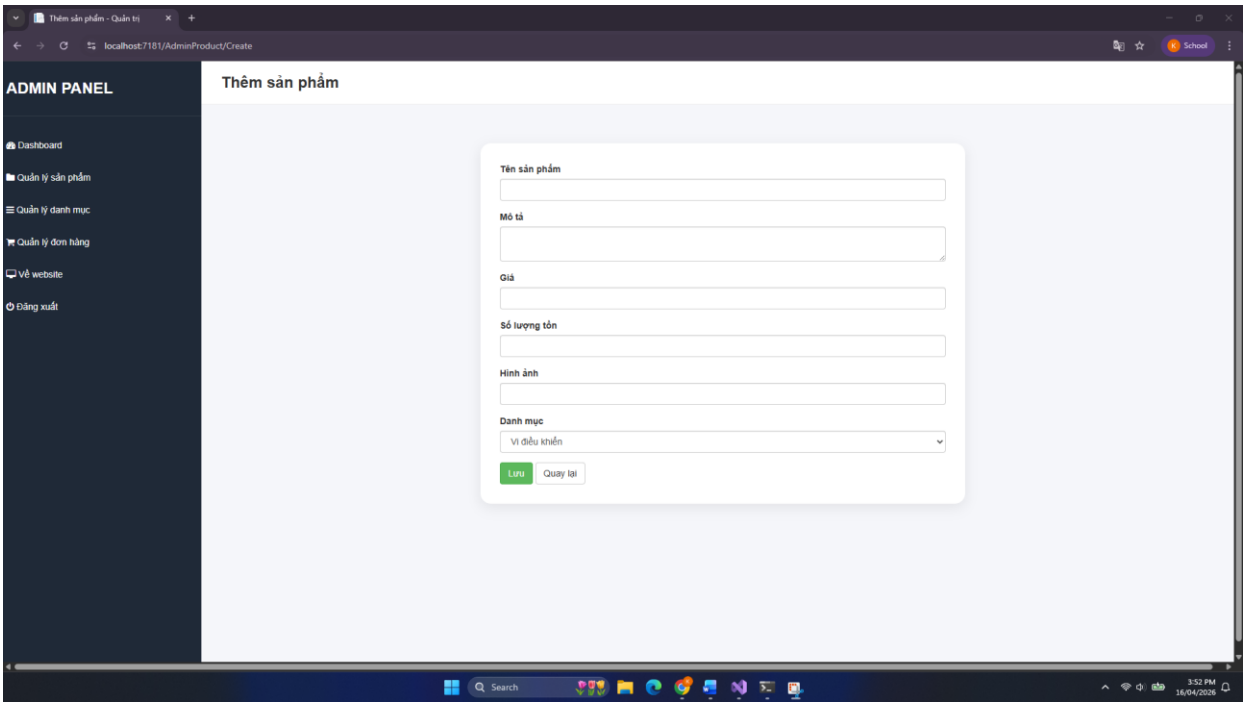


Mã đơn	Khách hàng	Ngày đặt	Tổng tiền	Trạng thái	Chi tiết
#11	Phùng Đăng	15/04/2026 22:16	270,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#10	Đăng Khoan	01/04/2026 17:16	150,000 đ	Đã xác nhận	Xem
#9	Đăng Khoan	01/04/2026 17:12	480,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#8	Đăng Khoan	01/04/2026 17:01	150,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#7	Đăng Khoan	01/04/2026 16:57	300,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#6	Đăng Khoan	01/04/2026 16:56	120,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#4	Đăng Khoan	01/04/2026 16:53	120,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#5	Đăng Khoan	01/04/2026 16:53	120,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#3	Đăng Khoan	01/04/2026 16:52	120,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#2	Đăng Khoan	01/04/2026 16:52	120,000 đ	Chờ xử lý	Xem
#1	Đăng Khoan	01/04/2026 16:46	300,000 đ	Chờ xử lý	Xem

Hình 25: Giao diện quản lý đơn hàng

4.10.4 Giao diện thêm sản phẩm

Giao diện thêm sản phẩm được thiết kế dưới dạng biểu mẫu nhập liệu, cho phép quản trị viên bổ sung sản phẩm mới vào hệ thống. Các trường thông tin bao gồm tên sản phẩm, mô tả, giá, số lượng tồn, hình ảnh và danh mục, kèm theo các nút lưu hoặc quay lại.



Hình 26: Giao diện giỏ hàng

4.11 Đánh giá kết quả đạt được

Qua quá trình xây dựng và kiểm thử, hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản mà đề tài đề ra. Website đã thực hiện được các chức năng chính như hiển thị sản phẩm từ cơ sở dữ liệu, hỗ trợ tìm kiếm, lọc sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào danh sách yêu thích, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng của người dùng.

Bên cạnh đó, khu vực quản trị cũng đã hỗ trợ các chức năng cần thiết trong việc quản lý dữ liệu sản phẩm, khách hàng và đơn hàng. Kết quả đạt được cho thấy đề tài đã vận dụng hiệu quả các công nghệ như **ASP.NET Core MVC**, **Entity Framework Core**, **SQL Server** và **Bootstrap** để xây dựng một website bán linh kiện điện tử trên nền tảng web. Đây là nền tảng quan trọng để hệ thống có thể tiếp tục được nâng cấp và phát triển thêm các chức năng mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau quá trình tìm hiểu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài "Xây dựng website bán linh kiện điện tử" đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản đã đề ra. Kết quả đạt được là một website bán hàng trực tuyến hoạt động trên nền tảng web, hỗ trợ các chức năng chính dành cho cả người dùng và quản trị viên.

Về phía người dùng, hệ thống đã thực hiện được các chức năng như xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo danh mục và thương hiệu, xem chi tiết linh kiện điện tử, thêm vào giỏ hàng, thêm vào danh sách yêu thích, đặt hàng và theo dõi đơn hàng đã tạo. Các chức năng này giúp website đáp ứng tương đối đầy đủ quy trình mua hàng cơ bản của một hệ thống bán linh kiện điện tử trực tuyến.

Về phía quản trị, hệ thống đã xây dựng được khu vực quản trị riêng với quyền truy cập dành cho tài khoản admin. Tại đây, quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng. Việc tách riêng phần quản trị với giao diện người dùng giúp hệ thống rõ ràng hơn và phù hợp với mô hình của một website bán hàng thực tế.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã vận dụng được các kiến thức đã học về ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML, CSS, Bootstrap và cách tổ chức một hệ thống web theo mô hình MVC. Thông qua đó, em hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một ứng dụng web từ việc thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng model, controller, view cho đến triển khai các chức năng nghiệp vụ cụ thể.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được yêu cầu cơ bản của một website bán linh kiện điện tử và tạo được nền tảng để có thể tiếp tục phát triển thêm trong tương lai.

5.2 Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành được các chức năng chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trước hết, website hiện mới tập trung vào các chức năng cơ bản, chưa triển khai các tính năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, mã giảm giá, đánh giá sản phẩm, gửi email xác nhận đơn hàng hay tích hợp vận chuyển.

Bên cạnh đó, phần giao diện tuy đã bảo đảm tính rõ ràng và dễ sử dụng nhưng vẫn chưa thật sự tối ưu ở mức cao về trải nghiệm người dùng. Một số chi tiết về bố cục, hiệu ứng hoặc khả năng tương thích trên nhiều thiết bị vẫn có thể được cải thiện thêm.

Về mặt bảo mật, hệ thống mới chỉ dừng ở mức đăng nhập, phân quyền theo role và quản lý session cơ bản. Các cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa mật khẩu mạnh hơn, xác thực nhiều lớp hoặc kiểm soát quyền chi tiết hơn vẫn chưa được áp dụng đầy đủ.

Ngoài ra, chức năng quản trị tuy đã có nhưng vẫn còn giới hạn ở mức quản lý cơ bản. Hệ thống chưa hỗ trợ các tính năng như thống kê doanh thu theo thời gian, báo cáo số lượng sản phẩm bán ra, quản lý tồn kho chuyên sâu hay phân tích dữ liệu người dùng.

5.3 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện thêm để nâng cao khả năng ứng dụng thực tế. Trước hết, có thể bổ sung các chức năng như thanh toán trực tuyến, quản lý khuyến mãi, mã giảm giá, đánh giá sản phẩm và thông báo đơn hàng để website hoàn thiện hơn về mặt nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, giao diện website có thể được cải tiến theo hướng hiện đại hơn, tối ưu hơn trên các thiết bị di động và tạo trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng. Phần quản trị cũng có thể được mở rộng thêm các chức năng như thống kê doanh thu, quản lý tồn kho, báo cáo số lượng bán ra và theo dõi hoạt động mua sắm của khách hàng.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được nâng cấp về mặt bảo mật bằng cách áp dụng các phương pháp như mã hóa mật khẩu, xác thực an toàn hơn và kiểm soát quyền truy cập chi tiết hơn giữa người dùng thường và quản trị viên.

Có thể thấy rằng, mặc dù đề tài hiện tại mới chỉ dừng ở mức cơ bản, nhưng đã tạo ra một nền tảng khá tốt để tiếp tục nghiên cứu và phát triển thành một website bán linh kiện điện tử có tính ứng dụng cao hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, "What is ASP.NET Core?," .NET. [Online]. Available: https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/aspnet/what-is-aspnet-core. [Accessed 16 04 2026].

[2] Microsoft, "ASP.NET Core, an open-source web development framework," .NET. [Online]. Available: https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet. [Accessed 16 04 2026].

[3] Microsoft, "Entity Framework documentation hub," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/. [Accessed 16 04 2026].

[4] Microsoft, "Getting Started - EF Core," Microsoft Learn, Aug. 24, 2023. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/get-started/overview/first-app. [Accessed 16 04 2026].

[5] Microsoft, "Microsoft SQL documentation - SQL Server," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver17. [Accessed 16 04 2026].

[6] Microsoft, "Transact-SQL Reference (Database Engine) - SQL Server," Microsoft Learn, Jan. 26, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/vi-vn/sql/t-sql/language-reference?view=sql-server-ver16. [Accessed 16 04 2026].

[7] Bootstrap Team, "Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library," Bootstrap Documentation. [Online]. Available: https://getbootstrap.com/. [Accessed 16 04 2026].